

Universidad del Bío-Bío
Facultad de Ciencias Empresariales
Departamento de Ingeniería Civil Informatica

Profesor Guía
Karina Pilar Rojas Contreras.



Titulo:
**"Sistema De Comunicación Hospitalario,
Familia-Hospital"**

Por: Cristian Andrés Lagos Rodríguez

Presentado a la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío en
conformidad a los requisitos para obtener el título de Ingeniero Civil Informatico

Julio 2023
Concepción, Chile

© 2023, Cristian Lagos Rodriguez

Ninguna parte de esta tesis puede reproducirse o transmitirse bajo ninguna forma o por ningún medio o procedimiento, sin permiso del autor.

Quiero dedicar este proyecto a mi amada familia, fuente inagotable de apoyo y aliento. A mis padres, por enseñarme el valor del esfuerzo y la perseverancia. A mis hermanas, por compartir conmigo los momentos de alegría y los desafíos de la vida. También quiero extender mi gratitud y reconocimiento al personal de salud, héroes anónimos que dedican sus vidas a cuidar de los demás. Vuestra dedicación y entrega son ejemplo de humanidad y generosidad. A todos los enfermos que enfrentan la adversidad con valentía, esta investigación está inspirada en su coraje y fortaleza. Que este proyecto pueda contribuir de alguna manera a aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan momentos difíciles. Esta dedicatoria es un humilde reconocimiento a todas las personas que han sido parte fundamental en este camino, y a quienes, con su amor y apoyo, han hecho posible que este proyecto sea una realidad.

RESUMEN

Este informe presenta un proyecto de implementación de un sistema de entrega de información dirigido a familiares de pacientes hospitalizados y pacientes, con el propósito de mejorar su experiencia durante la estadía hospitalaria, reducir la incertidumbre y disminuir la ansiedad que puedan experimentar. El proyecto se justifica en base a la necesidad de establecer una comunicación clara y comprensible entre el sistema clínico y los usuarios, particularmente en el contexto de la pandemia, donde la comunicación efectiva se ha vuelto aún más crucial.

Para lograr este objetivo, se realiza una revisión exhaustiva de trabajos similares previos, identificando oportunidades de mejora y destacando las ventajas únicas de este proyecto. Se definen objetivos generales y específicos del proyecto, delineando claramente la dirección que se tomará en el desarrollo de la aplicación, y se establece una metodología detallada para asegurar una implementación eficiente y efectiva.

La evaluación de factibilidad técnica, operacional y económica demuestra la viabilidad y beneficios esperados de la solución propuesta. Se detallan las funcionalidades y características específicas del sistema para garantizar que cumpla con todas las necesidades y expectativas de los usuarios. Además, se destaca la tecnología seleccionada para desarrollar el sistema, asegurando el éxito del proyecto.

En resumen, este proyecto tiene como objetivo mejorar la comunicación y la experiencia de los pacientes hospitalizados, sus familiares y/o acompañantes, contribuyendo a una atención más efectiva y humana en el ámbito de la salud. La implementación de este sistema busca reducir la ansiedad y mejorar la calidad de vida de los usuarios, proporcionando información oportuna y relevante durante su estadía hospitalaria.

Palabras Clave – Comunicación, Experiencia hospitalaria, Reducción de ansiedad, Tecnología médica.

Índice general

Resumen	4
1. Introducción	1
2. Definición de la empresa o institución	3
2.1. Antecedentes generales de la institución	3
2.1.1. Misión	4
2.1.2. Visión	4
2.2. Descripción de la institución	4
3. Descripción de la Problemática	6
3.1. Objetivos Generales y específicos	7
3.1.1. Objetivo General	7
3.1.2. Objetivos Específicos	7
3.2. Justificación Del Proyecto	8
3.3. Metodología a Utilizar	11
3.4. Beneficios de la metodología	11
3.5. Restricciones de la metodología	13
3.6. Caracterización de los usuarios	14
3.7. Trabajos Similares Realizados Previamente	15
3.8. Actividades generales a realizar	15
4. Desarrollo de software	16
4.1. Tecnologías	16
4.1.1. Especificaciones del equipo a utilizar	18
4.1.2. Especificaciones del servidor	18
4.2. Factibilidad	18
4.2.1. Factibilidad Técnica	19
4.2.2. Factibilidad Operacional	20
4.2.3. Factibilidad Económica	21
4.2.4. Conclusiones de Factibilidades	23
5. Especificaciones de requerimientos de software	24
5.1. Alcance	24

5.2. Objetivos del software	25
5.3. Límites del sistema	26
5.4. Restricciones del sistema	27
5.5. Requerimientos del sistema	28
5.5.1. Requerimientos funcionales del sistema	28
5.5.2. Requerimientos no funcionales del sistema	32
6. Análisis Funcional	34
6.1. Actores del Sistema	34
6.2. Diagramas de casos de uso	35
6.2.1. Diagrama de casos de uso general	35
6.2.2. Diagrama de caso de uso: Administrador	36
6.2.3. Diagrama de casos de uso: Personal de Salud	45
6.2.4. Diagrama de caso de uso: Tutor	59
7. Modelamiento y soluciones	69
7.1. Modelo de datos - MER	69
7.2. Modelo de datos - MR	70
7.2.1. Detalle de las Entidades	71
7.3. Esquema de la Base de datos	73
7.4. Justificación de la solución	73
7.5. Diseño e interfaz de navegación	75
7.6. Diseño de arquitectura	82
7.7. Estructura del código	83
7.7.1. Fronted	83
7.7.2. Backend	87
8. Plan de Pruebas, Capacitación, Implantación y Puesta en Marcha	89
8.0.1. Plan de Pruebas	89
8.0.2. Objetivos de las Pruebas	89
8.1. Plan de Capacitación	91
8.1.1. Capacitación para el Administrador:	91
8.1.2. Capacitación para el Personal de Salud:	91
8.1.3. Capacitación para los Tutores:	92
8.2. Implantacion	93
8.2.1. Razones para la implementación independiente:	94
8.3. Puesta en Marcha del Proyecto:	94
9. Análisis de la ansiedad	96
9.1. Contexto de la Ansiedad en Familiares de Pacientes Hospitalizados	96
9.2. Instrumentos a Utilizar	97
9.3. Evaluación del Impacto	100

10. Conclusiones	103
10.1. Resultados obtenidos	103
10.2. Comprobación	103
10.3. Conclusión general	104
10.4. Aporte al campo o disciplina	104
10.5. Trabajo a futuro	105
Referencias	106
Apéndices	108
A. Apendices	108
A.1. Inventario de Ansiedad de Beck (BAI)	108
A.1.1. Breve biografía de Aaron T. Beck	108
A.1.2. Descripción del Inventario de Ansiedad de Beck (BAI)	109
A.1.3. Preguntas originales del Inventario de Ansiedad de Beck (BAI)	109
A.1.4. Referencia bibliográfica del Inventario de Ansiedad de Beck (BAI)	110
A.2. Certificado de Implementación de Software	111

Índice de figuras

6.1. Diagrama de caso de uso del sistema	36
6.2. Diagrama de caso de uso del Administrador	37
6.3. Diagrama de caso de uso del Personal de Salud	46
6.4. Diagrama de caso de uso del Tutor	61
7.1. Modelo Entidad Relacion del Sistema	70
7.2. Modelo Entidad Relacion del Sistema	71
7.3. Diagrama BPMN	74
7.4. Mock-up del Login del Sistema	76
7.5. Mock-up de la sección de Pacientes	76
7.6. Mock-up de la sección de Tutores(Escritorio)	77
7.7. Mock-up del Home de Tutores(Movil)	78
7.8. Mock-up de la sección de Estados	79
7.9. Mock-up de la sección de Calendario	79
7.10. Mock-up de la Ubicacion	80
7.11. Mock-up de la Alerta Positiva	80
7.12. Mock-up de la Alerta Erronea	81
7.13. Mock-up del chat	81
7.14. Arquitectura Del Sistema	82
9.1. Grafico resultados encuesta	102
9.2. Grafico promedio resultados	102

Índice de tablas

3.1. Ventajas y desventajas de la conexión humana directa	9
3.2. Ventajas y desventajas del sistema de Chat en aplicación web	10
4.1. Especificaciones del sistema con AMD Ryzen 7 y SSD+HDD.	18
4.2. Especificaciones del servidor t3a.large con Debian Stretch 9.9.	18
4.3. Requisitos mínimos de software para el Frontend (Angular)	19
4.4. Requisitos mínimos de hardware para el Frontend (Angular)	19
4.5. Requisitos mínimos de software para el Backend (Spring Boot)	20
4.6. Requisitos mínimos de hardware para el Backend (Spring Boot)	20
4.7. Detalles del costo del proyecto.	21
5.1. Abreviaciones de Actores	28
5.2. Requisitos Funcionales del Sistema	32
5.3. Requisitos No Funcionales	33
6.1. Actores del Sistema	35
6.2. Especificaciones del Caso de Uso: Iniciar sesión	38
6.3. Especificaciones del Caso de Uso: Crear Personal de Salud	39
6.4. Especificaciones del Caso de Uso: Editar Personal de Salud	40
6.5. Especificaciones del Caso de Uso: Listar Personal de Salud	41
6.6. Especificaciones del Caso de Uso: Deshabilitar Personal Médico	42
6.7. Especificación del Caso de Uso: Crear Ubicación del paciente	43
6.8. Especificación del Caso de Uso: Listar Ubicación del paciente	44
6.9. Especificación del Caso de Uso: Deshabilitar Ubicación del paciente	45
6.10. Especificación del Caso de Uso: Iniciar sesión	47
6.11. Especificación del Caso de Uso: Crear Tutor	48
6.12. Especificación del Caso de Uso: Editar Tutor	49
6.13. Especificación del Caso de Uso: Listar Tutor	50
6.14. Especificación del Caso de Uso: Deshabilitar Tutor	51
6.15. Especificación del Caso de Uso: Editar Estado del paciente	52
6.16. Especificación del Caso de Uso: Listar Estado del paciente	53
6.17. Especificación del Caso de Uso: Editar Ubicación del paciente	54
6.18. Especificación del Caso de Uso: Listar Ubicación del paciente	55
6.19. Especificación del Caso de Uso: Crear Calendarización	56
6.20. Especificación del Caso de Uso: Editar Calendarización	57

6.21. Especificación del Caso de Uso: Listar Calendarización del paciente . . .	58
6.22. Especificación del Caso de Uso: Deshabilitar Calendarización del paciente	59
6.23. Especificación del Caso de Uso: Iniciar sesión	62
6.24. Especificación del Caso de Uso: Listar Calendarización del paciente . . .	63
6.25. Especificación del Caso de Uso: Listar Ubicación del paciente	64
6.26. Especificación del Caso de Uso: Listar Historial del paciente	65
6.27. Especificación del Caso de Uso: Recibir Mensaje	66
6.28. Especificación del Caso de Uso: Escribir Mensaje	67
6.29. Especificación del Caso de Uso: Enviar Mensaje	68
7.1. Tablas Relacionadas y Detalles	72
7.2. Estructura del código frontend	84
7.3. Estructura del código backend	88
9.1. Escala de Puntuación para Medir la Ansiedad	98
9.2. Clasificación de Niveles de Ansiedad	98
9.3. Preguntas de la Escala de Ansiedad para Familiares de Pacientes Hos- pitalizados	99
9.4. Resultados de la Escala de Ansiedad Modificada	101

Capítulo 1

Introducción

El objetivo de este documento es presentar en detalle el desarrollo de una aplicación web innovadora y transformadora: "Hospital-Familia". Esta plataforma tiene como propósito principal mejorar la comunicación entre los servicios de salud y los familiares de pacientes en proceso de tratamiento, al tiempo que proporciona herramientas para que los pacientes puedan tener un mayor control y planificación de su bienestar.

El presente informe se inicia abordando de manera exhaustiva la problemática que enfrenta el sistema actual de atención médica, subrayando la necesidad de una comunicación más efectiva y transparente entre los profesionales de la salud y los pacientes. A través de los objetivos claramente definidos, se busca ofrecer una solución práctica y eficiente para potenciar la experiencia de atención médica tanto para los pacientes como para sus familias.

La estructura del informe ha sido cuidadosamente diseñada para establecer metas precisas y optimizar el funcionamiento de "Hospital-Familia". Al destacar la relevancia de este proyecto, se resalta su importancia en el panorama actual de la atención médica, en el cual la digitalización y la accesibilidad son aspectos esenciales para brindar una atención de calidad.

Además, se analizarán las diferencias y ventajas únicas de "Hospital-Familia" en comparación con otros proyectos similares en el ámbito de la salud. Se enfatizará cómo esta aplicación marcará un hito al mejorar procesos y elevar la calidad de la atención

médica ofrecida a los pacientes y sus familias.

En resumen, "Hospital-Familia" se presenta como una solución innovadora y necesaria para transformar la forma en que los servicios de salud se comunican con los pacientes, empoderando a los usuarios en el cuidado de su salud. A través de una plataforma tecnológica avanzada, se busca crear una experiencia médica más informada, colaborativa y humana para todos los involucrados en el proceso de atención médica.

Capítulo 2

Definición de la empresa o institución

2.1. Antecedentes generales de la institución

- Nombre: Hospital San Agustín de Florida.
- Dirección: Sargento Aldea 1114, Florida Alto, Florida.
- Director: Felipe León Muñoz.
- Rubro: El sector de salud, que se define como el conjunto de valores, normas, instituciones y actores que desarrollan actividades de producción, distribución y consumo de bienes y servicios cuyos objetivos principales o exclusivos son promover la salud de individuos o grupos de población.
- Pacientes: Atienden a una población de entre 3.600 y 4.100 personas inscritas.
- Servicios Entregados: Los servicios hospitalarios cuando designamos un conjunto de servicios médicos especializados reagrupados en un hospital. Un conjunto de servicios hospitalarios constituye un polo hospitalario y este último reagrupa, por ejemplo, control de salud, examen de salud preventivo, consulta de morbilidad, sesiones fonoaudiológicas, etc.

2.1.1. Misión

Proveer atención en salud a los usuarios de la comuna de Florida, con enfoque integral centrado en la familia, de manera equitativa, optimizando los recursos disponibles para desarrollar actividades de calidad en promoción, prevención y recuperación de la salud, a través del trabajo en red y la participación ciudadana.

2.1.2. Visión

Ser reconocidos líderes dentro de la red asistencial como un hospital con enfoque comunitario, que brinde atención de calidad y logre dar satisfacción al usuario, su familia y su entorno, impactando significativamente en los indicadores de salud en la comuna de Florida.

2.2. Descripción de la institución

El sistema de salud es una estructura compleja que tiene como objetivo principal garantizar el acceso de la población a servicios médicos de calidad. En Chile, el sistema de salud se organiza en torno a dos grandes subsistemas: el público y el privado. El subsistema público es administrado por el Estado, a través del Ministerio de Salud y de los Servicios de Salud, y tiene como principal objetivo garantizar el acceso de toda la población a servicios de salud, independientemente de su capacidad de pago. Por su parte, el subsistema privado está integrado por clínicas y hospitales privados, cuyo acceso está limitado a aquellas personas que cuentan con un seguro de salud o que pueden costear los servicios que ofrecen. En este contexto, el Hospital de Florida de Concepción es una institución de salud pública que tiene como principal objetivo brindar servicios de salud a la población de la región. Fundado en el año 1951, el Hospital de Florida es uno de los principales centros de salud de la región, y cuenta con una amplia variedad de servicios de hospitalización, ambulatorios y especializados. Dentro de los servicios de hospitalización, el Hospital de Florida cuenta con una capacidad

de 168 camas distribuidas en diferentes áreas, entre las que se incluyen la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIM), la Unidad de Medicina, la Unidad de Cirugía, la Unidad de Traumatología, la Unidad de Ginecología y Obstetricia, entre otras. Además, el hospital ofrece servicios de apoyo como imagenología, laboratorio, farmacia, y otros servicios complementarios, como terapia ocupacional, kinesiología, nutrición y dietética, entre otros. En resumen, el Hospital de Florida de Concepción es una institución clave en el sistema de salud público de la región, que ofrece una amplia variedad de servicios de salud a la población, desde atención ambulatoria hasta hospitalización en áreas especializadas.

A pesar de la amplia variedad de servicios que ofrece el Hospital de Florida de Concepción, existe una falencia que se ha vuelto cada vez más evidente en los últimos años: la falta de comunicación efectiva entre los pacientes hospitalizados y sus familiares. Muchas veces, los familiares de los pacientes no tienen acceso a información actualizada sobre el estado de salud de sus seres queridos, lo que puede generar angustia y estrés tanto en ellos como en los pacientes.

Ante esta situación, el Hospital de Florida ha implementado diversas estrategias para mejorar la comunicación con los familiares de los pacientes, como la utilización de sistemas de información en línea que permiten a los familiares tener acceso a información actualizada sobre el estado de salud de sus seres queridos. Asimismo, el hospital ha implementado políticas para mejorar la comunicación entre los pacientes y el personal médico y de enfermería, de modo que los pacientes puedan comprender mejor su diagnóstico y tratamiento, y tomar decisiones informadas sobre su salud.

A pesar de estos esfuerzos, aún queda mucho por hacer para mejorar la comunicación entre los pacientes hospitalizados y sus familiares en el Hospital de Florida. Se espera que, a medida que se implementen nuevas estrategias y políticas, se logre mejorar la experiencia de los pacientes y sus familias en el hospital.

Capítulo 3

Descripción de la Problemática

La hospitalización de una persona en un centro de salud supone una situación desagradable que puede derivar en diversa sintomatología emocional para el entorno. Estos síntomas se potencian ya que en ocasiones la entrega de información es deficiente y a menudo se producen tiempos de espera prolongados. Por consiguiente, hallazgos revelan que surgen 2 necesidades básicas, por una parte, reducir las preocupaciones en el círculo cercano y por otro lado recibir apoyo. Para efectos del presente proyecto de título, se destaca la primera necesidad mencionada, donde el contar con el acceso a la información, representa una estrategia válida para reducir las preocupaciones (20). Familiares y acompañantes de los pacientes, se puedan mostrar desconfiados y llenos de dudas al momento de comunicarse con el personal de salud. En este sentido, resulta importante que los equipos médicos logren comunicarse de forma asertiva. La literatura demuestra que una adecuada comunicación reduce el riesgo de denuncias por negligencia en la atención de salud (23; 20) y reducen el riesgo de estrés post-traumático para familiares, el padecimiento de ansiedad y depresión (21). Si bien el personal médico se enfrenta a la formación profesional necesaria para abordar diferentes situaciones complejas en el ámbito de salud, también es cierto que las habilidades comunicacionales se pueden ver mermadas producto del estrés continuo al que se enfrentan en su quehacer profesional. Las consecuencias de lo anterior se pueden relacionar con implicancias en la calidad de la atención, causando que se puedan

surgir conflictos en la relación médico-familiares (19). Es por ello por lo que resulta fundamental contar con herramientas que faciliten el trabajo del personal, siendo la comunicación un elemento central en el abordaje integral de pacientes y sus familiares y/o acompañantes (18).

3.1. Objetivos Generales y específicos

3.1.1. Objetivo General

Mejorar la comunicación entre familiares y/o acompañantes significativos de pacientes hospitalizados con el personal de salud en el Hospital de Florida de Concepción, contribuyendo a la disminución de los niveles de ansiedad en familiares y/o acompañantes a través del uso de la aplicación web “Hospital-Familia”, aplicación que busca otorgar información oportuna y eficiente que permita comprender datos clínicos-administrativos del paciente hospitalizado.

3.1.2. Objetivos Específicos

1. Mejorar la comunicación entre familiares y/o acompañantes significativos de pacientes hospitalizados y personal de salud, mediante la entrega de datos clínicos-administrativos que faciliten la comprensión de los mismos.
2. Analizar necesidades y requisitos del sistema (H-F).
3. Implementar una base de datos segura y confiable donde se aloje toda la información clínica y administrativa relevante para el sistema (H-F).
4. Optimizar el sistema creado mediante la aplicación de pruebas, ajustes y análisis de cambios, asegurando la eficacia y eficiencia de la aplicación.
5. Capacitar al personal de salud del Hospital de Florida de Concepción en el uso del sistema (H-F), asegurando el uso correcto de la herramienta.

6. Implementar el sistema (H-F) en Hospital de Florida de Concepción.
7. Evaluar los niveles de ansiedad en familiares y/o acompañantes significativos previo a utilizar la aplicación y posterior al uso de la misma.

3.2. Justificación Del Proyecto

La hospitalización de una persona en un centro de salud supone una situación desagradable que puede derivar en diversas manifestaciones emocionales en el entorno. Estos síntomas se intensifican debido a la entrega deficiente de información y a los tiempos de espera prolongados. Por consiguiente, los hallazgos revelan que surgen 2 necesidades básicas, por una parte, reducir las preocupaciones en el círculo cercano y por otro lado recibir apoyo. Para efectos del presente proyecto de título, se destaca la primera necesidad mencionada, donde contar con acceso a la información representa una estrategia válida para reducir las preocupaciones (Hagihara and Tarumi).

Familiares y acompañantes de los pacientes pueden mostrar desconfianza y dudas al comunicarse con el personal de salud. En este sentido, resulta importante que los equipos médicos logren comunicarse de forma asertiva. La literatura demuestra que una adecuada comunicación reduce el riesgo de denuncias por negligencia en la atención de salud (Ranjan et al., Hagihara and Tarumi) y disminuye el riesgo de estrés postraumático, ansiedad y depresión en los familiares (Honig and Gündel).

Si bien el personal médico cuenta con la formación profesional necesaria para abordar situaciones complejas en el ámbito de la salud, también es cierto que las habilidades comunicacionales pueden verse afectadas producto del estrés continuo al que se enfrentan en su quehacer profesional. Las consecuencias de lo anterior se relacionan con implicancias en la calidad de la atención, lo que podría dar lugar a conflictos en la relación médico-familiares (Engel et al.). Es por ello que resulta fundamental contar con herramientas que faciliten el trabajo del personal, siendo la comunicación un elemento central en el abordaje integral de pacientes y sus familiares y/o acompañantes (Chidiebere Okechukwu et al.).

Ventajas Y desventajas del llamado por teléfono:

Ventajas	Desventajas
Conexión humana directa	Interrupción constante a las funciones de otros miembros de la oficina debido al ruido
Menos errores de comunicación	Tener que hacer o recibir llamadas puede ser un inconveniente en relación a la disponibilidad de ambas partes
Facilita la interpretación de las emociones del usuario, familiares de los usuarios y/o acompañante significativo	Aumento de colas y tiempos de espera
Vía de comunicación familiar para los usuarios	Requiere de una formación o capacitación más amplia a quien emite las llamadas
Fácilmente accesible	A menudo exige un equipamiento adicional
Manejo de expectativas a través de la familiaridad	Requiere equipos de trabajo grandes y capacitados

Tabla 3.1: Ventajas y desventajas de la conexión humana directa

Ventajas y Desventajas del sistema de Chat en aplicación web:

Ventajas	Desventajas
Tiempos de respuesta rápidos.	En general, menos usado por personas mayores.
Uso conveniente e íntimo.	Altas expectativas de tiempo de espera.
Documentación instantánea de las conversaciones.	Susceptible a trolls debido a su baja barrera de acceso.
Amplio alcance y accesibilidad en internet.	Posibilidad de malinterpretación de mensajes escritos.
Facilita la resolución rápida de problemas.	Dependencia de la conexión a internet.
Permite la interacción en tiempo real.	Riesgo de falta de privacidad en ciertos contextos.
Requiere poco presupuesto.	Puede generar malentendidos debido a la falta de lenguaje corporal.
Facilita la atención al cliente 24/7.	Posibilidad de caídas del servicio en caso de fallos técnicos.
Permite llegar a audiencias globales.	-
Mayor comodidad y flexibilidad en horarios.	-

Tabla 3.2: Ventajas y desventajas del sistema de Chat en aplicación web

3.3. Metodología a Utilizar

En este proyecto se utilizará el desarrollo iterativo e incremental, el cual se planifica en diversos bloques temporales llamados iteraciones. Las iteraciones se entienden como mini proyectos: en todas las iteraciones se repite un proceso de trabajo para proporcionar un resultado completo sobre el proyecto final, de manera que el cliente pueda obtener los beneficios del proyecto de forma incremental. Para ello, cada requisito se debe completar en una única iteración: el equipo debe realizar todas las tareas necesarias para completarlo (incluyendo pruebas y documentación) y que esté preparado para ser entregado al cliente con el mínimo esfuerzo necesario. De esta manera, no se deja para el final del proyecto ninguna actividad arriesgada relacionada con la entrega de requisitos.

El desarrollo iterativo e incremental es un enfoque del desarrollo de software que divide el proyecto en pequeñas iteraciones, cada una de las cuales se completa antes de pasar a la siguiente. Este enfoque ha demostrado ser eficiente en diversos proyectos (22), permitiendo una mayor flexibilidad y adaptación a los cambios que puedan surgir durante el proceso.

Esta metodología es pertinente para el proyecto de título ya que permite a partir de los resultados completados en las iteraciones anteriores, añadir nuevos objetivos/requisitos o mejorando los que ya fueron completados, optimizando el funcionamiento del sistema (H-F).

3.4. Beneficios de la metodología

La compañía *Nimble Humanize Work* destaca ciertos beneficios de la metodología, de los cuales se detallan los siguientes:

- Gestión de expectativas del cliente: Permite gestionar las expectativas del cliente en cuanto a los requisitos desarrollados, velocidad de desarrollo y calidad de manera regular. Esto es especialmente interesante cuando el cliente no sabe

exactamente qué es lo que necesita y va descubriéndolo a medida que ve los resultados del proyecto.

- **Flexibilidad ante cambios a corto plazo:** El cliente puede realizar cambios a corto plazo, como nuevos requisitos o modificaciones en los ya realizados, debido a cambios en las condiciones de las necesidades, reacción y aceptación de los usuarios respecto al uso de los primeros resultados del proyecto o cualquier cambio en el entorno (recursos, etc.) que pueda afectar el desarrollo del proyecto.
- **Refinamiento progresivo de requisitos:** El cliente puede comenzar el proyecto con requisitos de alto nivel, los cuales se irán refinando en sucesivas iteraciones. Es necesario conocer con más detalle los requisitos de las primeras iteraciones, que son las que aportan mayor valor, pero no se requiere una recolección completa y detallada de todos los requisitos antes de empezar el desarrollo del proyecto.
- **Conocimiento del progreso real del proyecto:** Permite conocer el progreso real del proyecto desde las primeras iteraciones y evaluar si su finalización es viable en la fecha prevista. El cliente puede decidir re-priorizar los requisitos del proyecto, añadir nuevos equipos, cancelarlo, etc.
- **Mitigación temprana de riesgos:** Permite mitigar desde el inicio los riesgos del proyecto. Desde la primera iteración, el desarrollador debe gestionar los problemas que puedan aparecer en una entrega del proyecto, lo que facilita la identificación temprana de riesgos y su pronta mitigación.
- **Minimización de errores y aumento de la calidad:** Dado que cada iteración debe dar como resultado requisitos terminados, se minimiza el número de errores que se producen en el desarrollo y se aumenta la calidad del producto final.

3.5. Restricciones de la metodología

Se han establecido diversas restricciones de metodología que guiarán el enfoque y la relación con el cliente, así como la ejecución de las iteraciones. A continuación, se detallan estas restricciones:

1. Disponibilidad del cliente: Se requiere una alta disponibilidad del cliente a lo largo del proyecto para una participación continua. La colaboración estrecha entre el equipo de desarrollo y el cliente es esencial para comprender claramente los requisitos y expectativas del cliente y asegurar su satisfacción en cada etapa del proyecto.
2. Relación de colaboración y ganar/ganar: La relación con el cliente se basará en los principios de colaboración y beneficio mutuo a largo plazo, en lugar de una relación contractual puramente transaccional. Se busca alcanzar metas compartidas y trabajar en conjunto para el éxito del proyecto.
3. Requisitos terminados en cada iteración: Cada iteración del proyecto entregará requisitos completos y funcionales, evitando dejar tareas pendientes para futuras etapas. Esto asegura que el cliente pueda utilizar los entregables y obtener beneficios reales en cada paso del desarrollo.
4. Aporte de valor en cada iteración: Cada iteración del proyecto será significativa y aportará valor al desarrollo general. Los resultados entregados en cada etapa serán utilizables y contribuirán al avance global del proyecto.
5. Flexibilidad para realizar cambios: Se dispondrá de técnicas y herramientas que permitan realizar cambios y mejoras de manera sencilla y con un impacto mínimo en la complejidad y calidad del proyecto. Esto facilitará la adaptación a las necesidades cambiantes del proyecto y del cliente.

Mediante el seguimiento de estas restricciones de metodología, se busca asegurar un desarrollo eficiente y exitoso, con una estrecha comunicación con el cliente y entregas valiosas en cada fase del proceso.

En resumen, el enfoque iterativo e incremental brinda flexibilidad, visibilidad, adaptabilidad y control durante todo el desarrollo del proyecto, lo que lo hace adecuado para proyectos donde los requisitos pueden cambiar o donde se busca obtener resultados tangibles de forma regular. Además, permite una mayor mitigación de riesgos y una mayor calidad del producto final. En el caso de este proyecto, que implica el desarrollo de un sistema para mejorar la comunicación entre el personal de salud y los familiares y/o acompañantes de los pacientes hospitalizados, esta metodología permitirá una implementación más efectiva y una mejor respuesta a las necesidades cambiantes del cliente y los usuarios finales.

3.6. Caracterización de los usuarios

- Usuario Familiar o Tutor.

Corresponde al familiar o persona significativa del usuario hospitalizado, este tiene cierta cercanía con el usuario anterior por lo que la preocupación de la información que requiere es importante, siendo un usuario de suma importancia para el proyecto.

- Usuario de Personal de la salud.

El usuario personal de salud son todas las personas involucradas en actividades para mejorar la salud y comprende a quienes proporcionan los servicios (médicos, enfermeras, parteras, odontólogos, trabajadores comunitarios y trabajadores sociales, personal de laboratorio, gabinete, farmacéuticos, personal auxiliar).

- Usuario Administrador.

El usuario Administrador es un super usuario que tendrá acceso a todos los datos más importantes para el sistema, listado de personal de salud, y todas aquellas características que tengan influencia en el sistema.

3.7. Trabajos Similares Realizados Previamente

El proyecto "Módulo de Hospitalización para Sistema de Información Hospitalario Centralizado Armada de Chile"(VALPARAISO) crea un módulo general para distintos hospitales que se encuentran bajo el sistema de la armada, si bien crea un módulo para tener la información estructurada, no resuelve la problemática presentada al comienzo de este trabajo.

3.8. Actividades generales a realizar

- Reuniones para pedir permisos de datos necesarios.
- Encuestas en lugar para conocer más profundamente el sistema hospitalario.
- Planificación del desarrollo del proyecto.
- Desarrollar el sistema.
- Capacitación a funcionarios.
- Implementación del sistema.
- Hacer estudio final que revise que el sistema es un aporte.

Capítulo 4

Desarrollo de software

4.1. Tecnologías

A continuación, se nombran y describen las tecnologías, herramientas y software que nos ayudarán durante el proceso de desarrollo del proyecto.

- **Windows 10** (win): Sistemas operativos utilizados para interactuar con las herramientas del software.
- **PostgreSQL** (pos): Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y de código abierto.
- **Angular.js** (ang): Framework typescript de código abierto utilizado para crear aplicaciones web en base a componentes.
- **Visual Studio Code** (vsc): Editor de código multiplataforma, con extensiones que nos ayudarán además de la perfecta integración con Angular.
- **GIT** (3): Software de control de versiones para nuestro código.
- **GitHub Desktop** (4): Herramienta que nos ayudará con el manejo de Git pero de una manera más dinámica y sencilla.

- **Node.js** (nod): Servicio de alojamiento de Archivos en la nube, utilizado para compartir documentación y colaborar en ellas.
- **Balsamiq** (bal): Herramienta de escritorio para el diseño de las diferentes pantallas del software.
- **Lucid Chart** (luc): Para diagramar casos de uso, EDT, etc.
- **Power Designer** (pow): Para modelamiento del modelo de datos del software.
- **Navegadores web** (chr; edg; fir): Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox para probar e ir analizando código ya escrito. También para trabajar en las herramientas web como Google Drive, LucidChart, etc.
- **Word** (wor): Programa que ayudará al desarrollo de informes y avances.
- **Overleaf** (ove): Overleaf es una herramienta de publicación y redacción colaborativa en línea que hace que todo el proceso de redacción.

Se debe tener en consideración que los software señalados serán de total utilidad para el desarrollo del proyecto, ya sea en las etapas de planificación del sistema, diseño del sistema, codificación de los módulos y pruebas. La mayoría de los softwares necesarios son de uso libre o versiones de evaluación gratuitas, lo que permitirá que no haya que estar invirtiendo en las respectivas licencias.

4.1.1. Especificaciones del equipo a utilizar

Componente	Especificación
Procesador	AMD Ryzen 7 2700U with Radeon Vega Mobile Gfx 2.20 GHz
Almacenamiento	120 GB SSD y 1 TB HDD
Memoria RAM	8,00 GB de RAM
Sistema Operativo	Sistema operativo de 64 bits, procesador x64

Tabla 4.1: Especificaciones del sistema con AMD Ryzen 7 y SSD+HDD.

4.1.2. Especificaciones del servidor

Componente	Especificación
Procesador	Intel Xeon QUAD core E5504 (2.0 GHz/1x4 MB cache L3)
Almacenamiento	450 GB SAS 15000 rpm x 2
Memoria RAM	8GB de RAM
Sistema Operativo	Debian Stretch 9.9

Tabla 4.2: Especificaciones del servidor t3a.large con Debian Stretch 9.9.

4.2. Factibilidad

La etapa de factibilidad es crucial en el proceso de desarrollo de software, donde se realiza una evaluación exhaustiva de la viabilidad del proyecto desde diferentes perspectivas. A continuación, se describen los tres tipos de factibilidad antes de abordar cada uno de ellos:

4.2.1. Factibilidad Técnica

Se implementará el software para su uso web, lo cual hoy en día es lo más utilizado. Para ello se cuenta con las tecnologías necesarias para poder desarrollar e implementar sin problemas lo definido en el proyecto. También, el desarrollador a cargo cuenta con las habilidades y conocimientos claves para el uso de los softwares requeridos de este proyecto.

Los requisitos mínimos para el correcto funcionamiento del sistema son los siguientes:

- Angular

Frontend:

Requisito	Versión mínima
Navegador web	Actualizado
Sistema operativo	Windows, macOS, Linux
Node.js	Cualquier versión compatible con Angular
Angular CLI	Cualquier versión compatible con Angular

Tabla 4.3: Requisitos mínimos de software para el Frontend (Angular)

Hardware:

Componente	Requisito mínimo
Procesador	1 GHz o superior
Memoria RAM	4 GB o más
Espacio en disco	2 GB libres o más

Tabla 4.4: Requisitos mínimos de hardware para el Frontend (Angular)

■ Spring Boot

Software:

Requisito	Versión mínima
Java	JRE 11 o superior

Tabla 4.5: Requisitos mínimos de software para el Backend (Spring Boot)

Hardware:

Componente	Requisito mínimo
Procesador	Múltiples núcleos, 2 GHz o superior
Memoria RAM	4 GB o más
Espacio en disco	Suficiente espacio para la base de datos y el respaldo de datos

Tabla 4.6: Requisitos mínimos de hardware para el Backend (Spring Boot)

4.2.2. Factibilidad Operacional

El software será lo más intuitivo posible y de fácil manejo para los diferentes usuarios mediante Módulos para ver información de usuarios hospitalizados, también un sistema de mensajería sencilla, donde la comunicación sea clave para el entendimiento de las partes. Interfaces amigables y simples para los diferentes tipos de usuarios, por lo tanto, no será necesario una capacitación, pero si se reforzara con manuales simples que permitan un entendimiento completo del software. Se concluye que operativamente será factible debido al manejo de los usuarios.

4.2.3. Factibilidad Económica

Se considera que el ingeniero civil informático trabajará 40 horas semanal por 5 meses, eso equivale a un total de 800 horas de trabajo. Si se estima un sueldo de 28.800.000 al año (tal), pesos al año, se puede calcular el costo del ingeniero por los 5 meses de trabajo.

Además, se debe considerar el costo del servidor y las herramientas. Suponiendo que se utilizará un servidor con un costo promedio de 50.000 pesos mensual(?) pesos mensual, y que las herramientas como notebooks, internet y luz suman un promedio de 40.000 pesos mensual, se puede calcular el costo total de estos gastos:

Descripción	Cantidad por mes	Precio por Mes	Total 5 Meses
Sueldo del Ingeniero	160 horas	\$2,400,000	\$12,000,000
Costo del Servidor y Herramientas	-	\$140,000	\$700,000
Costo Viajes	-	\$10,000	\$50,000
Costo Total del Proyecto	-	-	\$12,750,000

Tabla 4.7: Detalles del costo del proyecto.

Cabe destacar que el proyecto tiene como enfoque una mirada social. Un proyecto de desarrollo social se trata de una tarea con unos objetivos específicos definidos en un periodo, zona geográfica y grupo de beneficiarios directos en concreto, con la finalidad de solucionar problemas específicos, mejorando la situación de dichos beneficiarios y corriendo con todos los gastos quien desarrolla este proyecto.

Lista de Beneficios Sociales

1. Mejora en el Acceso a la Información: Los familiares de los pacientes hospitalizados tendrán acceso a la información relevante sobre el estado de salud y el

tratamiento del paciente. Esto les permitirá estar informados y tomar decisiones más informadas sobre su cuidado y recuperación.

2. Fortalecimiento de los Vínculos Familiares: Al involucrar a los familiares en el proceso de atención médica, se fortalecen los lazos familiares y se promueve un mayor apoyo emocional durante el período de hospitalización y recuperación.
3. Reducción de la Ansiedad y el Estrés: La disponibilidad de información en tiempo real sobre el paciente reducirá la ansiedad y el estrés de los familiares, ya que estarán al tanto del progreso y las acciones tomadas para el cuidado del paciente.
4. Empoderamiento de los Familiares: Al participar activamente en la toma de decisiones sobre el tratamiento y la atención médica, los familiares se sentirán empoderados y valorados en el proceso de cuidado del paciente.
5. Mayor Adherencia al Tratamiento: La participación activa de los familiares en el proceso de atención médica puede mejorar la adherencia al tratamiento, ya que se aseguran de que las pautas médicas se sigan adecuadamente durante la hospitalización y el alta médica.
6. Promoción de una Atención Centrada en el Paciente: El enfoque hospital-familia fomenta una atención centrada en el paciente, donde se valora la participación de la familia como parte integral del equipo de cuidado médico.
7. Fomento de la Confianza en el Sistema de Salud: La transparencia en la comunicación y el acceso a la información pueden aumentar la confianza de los beneficiarios en el sistema de salud y en los profesionales médicos.
8. Facilitación de la Transición Post-Hospitalaria: La información disponible para los familiares ayuda a coordinar mejor la atención después del alta médica, garantizando una transición más fluida y segura.
9. Mayor Eficiencia en la Atención Médica: Al reducir la necesidad de repetir información y compartir datos del paciente, se mejora la eficiencia en la atención

médica y se optimiza el tiempo del personal de salud.

10. Impacto en la Calidad de Vida: El proyecto busca mejorar la calidad de vida de los pacientes hospitalizados y sus familias al brindarles herramientas para una participación activa en el cuidado y una mejor comprensión de la situación médica.
11. Desarrollo de una Comunidad de Apoyo: La implementación del proyecto puede fomentar una comunidad de apoyo entre los familiares de los pacientes, creando un ambiente de solidaridad y comprensión mutua.

4.2.4. Conclusiones de Factibilidades

El proyecto se considera viable en base a las factibilidades mencionadas. Técnicamente, se cuenta con las tecnologías necesarias y el desarrollador a cargo posee las habilidades y conocimientos requeridos. Operacionalmente, el software será intuitivo y de fácil manejo para los usuarios, con interfaces amigables y simples. No será necesaria una capacitación extensa, aunque se proporcionarán manuales simples para un mejor entendimiento. Económicamente, se ha calculado el costo del ingeniero y los gastos relacionados con el servidor y las herramientas. Sin embargo, dado que este proyecto es parte de un trabajo de titulación, los costos serán asumidos por el estudiante y, por lo tanto, el costo total del proyecto es de 0 pesos chilenos.

Además, se destaca que el proyecto tiene un enfoque social, con el objetivo de mejorar la situación de los beneficiarios, y todos los esfuerzos serán realizados por el estudiante desarrollador para lograr su éxito. En resumen, el proyecto es viable desde diferentes aspectos y tiene un potencial impacto social positivo.

Capítulo 5

Especificaciones de requerimientos de software

5.1. Alcance

El sistema tiene un alcance significativo en el entorno hospitalario, ya que brindará a los funcionarios la capacidad de ingresar y entregar información relevante sobre los pacientes hospitalizados. Además, permitirá la programación y seguimiento de eventos tanto durante la estadía del paciente en el hospital como después de su alta, con un enfoque especial en proporcionar información crucial a las familias. Esto se considera un complemento valioso al sistema actual de manejo de información intrahospitalaria. Las características clave del sistema incluyen:

- **Aplicación web:** El sistema se desarrollará como una aplicación web, lo que permitirá un acceso conveniente y ágil a través de navegadores web estándar. Esto facilitará su uso en diferentes dispositivos y sistemas operativos.
- **Flujo de información fluido:** Se priorizará un flujo de información eficiente y sin obstáculos entre los usuarios y el sistema. Esto garantizará que los funcionarios del hospital puedan ingresar y compartir datos de manera rápida y precisa, mejorando así la atención y el cuidado de los pacientes.

- Visualización de sucesos importantes: Los usuarios, incluidas las familias de los pacientes, podrán acceder a información relevante y sucesos de importancia a través del sistema. Esto les proporcionará una visión clara de la evolución y los eventos relacionados con la salud de sus seres queridos, brindándoles tranquilidad y una mayor participación en el proceso de atención médica.
- Administración de usuarios: El personal médico tendrá la capacidad de administrar los usuarios registrados en el sistema. Esto les permitirá actualizar y mantener los perfiles de los pacientes de manera eficiente, asegurando que la información esté siempre actualizada y disponible cuando sea necesario.

5.2. Objetivos del software

A pesar de las restricciones mencionadas, el software se enfoca en lograr los siguientes objetivos:

- Registro de personal médico a cargo: El sistema permitirá el registro y gestión de información del personal médico, asegurando un seguimiento efectivo de los responsables de cada paciente.
- Registro de usuarios del hospital: Los usuarios podrán ser registrados en el sistema, lo que permitirá una gestión eficiente de su información y una comunicación efectiva con el personal médico.
- Registro y actualización de información relevante: El sistema permitirá el registro y actualización de información importante para los usuarios, como historias clínicas, tratamientos, alergias, etc. Esto garantizará que el personal médico tenga acceso rápido a datos relevantes y actualizados.
- Registro de fechas médicas importantes: El sistema permitirá el registro y seguimiento de citas y eventos médicos cruciales para los usuarios, asegurando una atención oportuna y adecuada.

- Establecimiento de un chat directo entre familiares y personal médico: El sistema proporcionará una función de chat directo para fomentar la comunicación fluida y efectiva entre los familiares de los pacientes y el personal médico. Esto permitirá a los familiares obtener respuestas a sus preguntas y brindará un mayor apoyo emocional durante el proceso de hospitalización.

5.3. Límites del sistema

- Registro de personal médico a cargo: El sistema permitirá el registro y gestión de información del personal médico, asegurando un seguimiento efectivo de los responsables de cada paciente.
- Registro de usuarios del hospital: Los usuarios podrán ser registrados en el sistema, lo que permitirá una gestión eficiente de su información y una comunicación efectiva con el personal médico.
- Registro y actualización de información relevante: El sistema permitirá el registro y actualización de información importante para los usuarios, como historias clínicas, tratamientos, alergias, etc. Esto garantizará que el personal médico tenga acceso rápido a datos relevantes y actualizados.
- Registro de fechas médicas importantes: El sistema permitirá el registro y seguimiento de citas y eventos médicos cruciales para los usuarios, asegurando una atención oportuna y adecuada.
- Establecimiento de un chat directo entre familiares y personal médico: El sistema proporcionará una función de chat directo para fomentar la comunicación fluida y efectiva entre los familiares de los pacientes y el personal médico. Esto permitirá a los familiares obtener respuestas a sus preguntas y brindará un mayor apoyo emocional durante el proceso de hospitalización.

5.4. Restricciones del sistema

- Acceso basado en conectividad a Internet: Dado que el software se desarrollará como una aplicación web, es importante destacar que su funcionamiento dependerá de una conexión estable a Internet. Sin embargo, en un mundo cada vez más conectado, esta restricción se ve mitigada por el creciente acceso a Internet y la disponibilidad generalizada de conexiones confiables.
- Dependencia de la disponibilidad de servidores: El software requerirá la disponibilidad y el rendimiento adecuado de los servidores en los que esté alojado. Si bien esta dependencia puede suponer una restricción en términos de tiempo de actividad y rendimiento, existen soluciones de alojamiento y servicios en la nube confiables que ofrecen altos niveles de disponibilidad y escalabilidad.
- Requerimientos de hardware y sistemas operativos: Para garantizar un rendimiento óptimo, el software requerirá que los usuarios cuenten con dispositivos compatibles y actualizados, así como sistemas operativos compatibles como Windows 10, macOS Catalina o Linux Debian. Aunque esto implica una restricción técnica, la mayoría de los dispositivos y sistemas operativos modernos cumplen con estos requisitos.
- Limitaciones de ancho de banda: Si bien se espera que la interacción con el software sea fluida, es importante tener en cuenta que la velocidad y la calidad de la experiencia del usuario pueden estar sujetas a las limitaciones de ancho de banda de la conexión a Internet utilizada. No obstante, las mejoras continuas en la infraestructura de redes y el avance de las tecnologías de conectividad brindan una perspectiva optimista para una experiencia cada vez más rápida y confiable.

5.5. Requerimientos del sistema

5.5.1. Requerimientos funcionales del sistema

Es importante destacar que los requerimientos son de vital importancia tanto para los usuarios como para los desarrolladores, ya que son la base de toda la codificación y son fundamentales para verificar la calidad y el cumplimiento de los objetivos.

Abreviación	Actor(es)
T	Tutores
A	Administrador
PS	Personal de Salud

Tabla 5.1: Abreviaciones de Actores

Código	Nombre	Descripción	Actor(es)
RF_01	Iniciar Sesión admin.	El sistema permitirá al administrador iniciar sesión para acceder a todas las funcionalidades asociadas a su rol.	A
RF_02	Iniciar sesión PS	El sistema permitirá al personal de salud iniciar sesión para acceder a todas las funcionalidades asociadas a su rol.	PS
RF_03	Iniciar sesión T	El sistema permitirá a los tutores iniciar sesión para acceder a todas las funcionalidades asociadas a su rol.	T

Continúa en la siguiente página

Tabla 5.2 – Continuación desde la página anterior

Código	Nombre	Descripción	Actor(es)
RF_04	Listar PS	El sistema permitirá visualizar el listado completo del personal de salud registrado, con la posibilidad de filtrar por categorías asociadas a este.	A
RF_05	Crear PS	El sistema permitirá crear registros de personal de salud con características asociadas a ellos.	A
RF_06	Modificar PS	El sistema permitirá modificar registros de personal de salud con características asociadas a ellos.	A
RF_07	Deshabilitar PS	El sistema permitirá deshabilitar registros de personal de salud con características asociadas a ellos.	A
RF_08	Listar tutor/paciente	El sistema permitirá visualizar el listado completo de tutor/pacientes registrados, con la posibilidad de filtrar por categorías asociadas a ellos.	PS, T
RF_09	Crear tutor/paciente	El sistema permitirá crear registros de tutor/paciente con características asociadas a ellos.	PS

Continúa en la siguiente página

Tabla 5.2 – Continuación desde la página anterior

Código	Nombre	Descripción	Actor(es)
RF_10	Modificar tutor/paciente	El sistema permitirá modificar registros de tutor/paciente con características asociadas a ellos.	PS
RF_11	Deshabilitar tutor/paciente	El sistema permitirá deshabilitar los registros de tutor con características asociadas a ellos.	PS
RF_12	Crear Estado del Paciente	El sistema permitirá crear registros de estados del paciente con características asociadas a ellos.	PS
RF_13	Modificar Estado del Paciente	El sistema permitirá modificar registros de estados del paciente con características asociadas a ellos.	PS, T
RF_14	Listar Estado del Paciente	El sistema permitirá visualizar el listado completo de estados del paciente creados.	PS, T
RF_15	Eliminar Estado del paciente	El sistema permitirá eliminar registros de estados del paciente con características asociadas a ellos.	PS
RF_16	Crear Calendarización del Paciente	El sistema permitirá crear registros de calendarización del paciente con características asociadas a ellos.	PS

Continúa en la siguiente página

Tabla 5.2 – Continuación desde la página anterior

Código	Nombre	Descripción	Actor(es)
RF_17	Modificar Calendarización del Paciente	El sistema permitirá modificar las fechas de calendarización del paciente con características asociadas a ellas.	PS
RF_18	Listar Calendarización del paciente	El sistema permitirá visualizar el listado completo de calendarizaciones del paciente creadas, con la posibilidad de filtrar por categorías asociadas a ellas.	PS
RF_19	Deshabilitar Calendarización del Paciente	El sistema permitirá deshabilitar registros de calendarizaciones del paciente con características asociadas a ellas.	PS
RF_20	Crear Ubicación del Paciente	El sistema permitirá crear registros de ubicación del paciente con características asociadas a ellos.	PS
RF_21	Modificar Ubicación del paciente	El sistema permitirá modificar registros de ubicación del paciente dentro del hospital con características asociadas a ellos.	PS
RF_22	Deshabilitar Ubicación del Paciente	El sistema permitirá eliminar registros de ubicación del paciente con características asociadas a ellos.	PS

Continúa en la siguiente página

Tabla 5.2 – Continuación desde la página anterior

Código	Nombre	Descripción	Actor(es)
RF_23	Listar Ubicación del paciente	El sistema permitirá visualizar el listado completo de ubicaciones de los usuarios creados, con la posibilidad de filtrar por categorías asociadas a ellos.	PS, T

Tabla 5.2: Requisitos Funcionales del Sistema

5.5.2. Requerimientos no funcionales del sistema

Los requerimientos no funcionales son aquellas restricciones o cualidades que se deben cumplir en el diseño e implementación del sistema. A continuación, se presentan los requerimientos no funcionales del sistema:

Código	Nombre	Descripción
RNF_01	Fiabilidad	El sistema debe garantizar un uso correcto y confiable de la información proporcionada por el personal médico en general.
RNF_02	Usabilidad	La aplicación web debe estar en idioma español y utilizar un vocabulario comprensible para cualquier persona con conocimientos médicos básicos. Se debe poner énfasis en la facilidad de uso y la experiencia del usuario.
RNF_03	Visibilidad	El software debe ser capaz de presentar textos e imágenes en una gama de colores que sean visibles y comprensibles para los usuarios. Se deben considerar las necesidades de usuarios con posibles limitaciones visuales.
RNF_04	Disponibilidad	La aplicación web debe garantizar el acceso constante a la información, permitiendo a los usuarios acceder al sistema de manera confiable y en cualquier momento que lo necesiten.

Tabla 5.3: Requisitos No Funcionales

Capítulo 6

Análisis Funcional

El análisis funcional es una etapa crucial en el desarrollo de software que se centra en comprender y definir las funcionalidades del sistema desde el punto de vista del usuario. Es un proceso de especificación detallada de los requisitos funcionales que el sistema debe cumplir para satisfacer las necesidades de los usuarios y las metas del proyecto.

Durante el análisis funcional, se identifican los actores del sistema, que son las entidades externas que interactúan con el software. Estos actores pueden ser personas, otros sistemas, dispositivos, etc. Se describen las interacciones que los actores tienen con el sistema, lo que se conoce como casos de uso. Los casos de uso representan escenarios específicos en los cuales un actor realiza acciones con el sistema para lograr un objetivo.

El análisis funcional es fundamental para establecer una base sólida y clara para el diseño y desarrollo del software, ya que proporciona una visión completa de lo que el sistema debe hacer y cómo los usuarios interactuarán con él.

6.1. Actores del Sistema

A continuación, se presentan los actores del sistema y sus niveles de conocimientos técnicos requeridos y niveles de privilegio en el sistema:

Actor	Nivel de conocimientos técnicos requeridos	Nivel de privilegio en el sistema
Tutor	Básico	Restringido
Personal de Salud	Intermedio	Moderado
Administrador	Total	Total

Tabla 6.1: Actores del Sistema

6.2. Diagramas de casos de uso

El diagrama de casos de uso es una herramienta valiosa para comprender los requisitos funcionales del sistema, identificar las expectativas de los usuarios y establecer una base sólida para el diseño y desarrollo del software. Proporciona una visión clara y concisa de las interacciones clave que conforman la experiencia de usuario en el sistema y sirve como punto de partida para elaborar una especificación detallada de los casos de uso individuales.

6.2.1. Diagrama de casos de uso general

El diagrama de casos de uso general del sistema ofrece una visión completa y global de todas las interacciones que los usuarios pueden tener con el sistema. Este diagrama representa las diferentes funciones y características disponibles en la plataforma, mostrando cómo los usuarios interactúan con ellas. Al examinar este diagrama, se puede obtener una comprensión clara de los principales flujos de trabajo y las interacciones clave que se pueden llevar a cabo en el sistema.

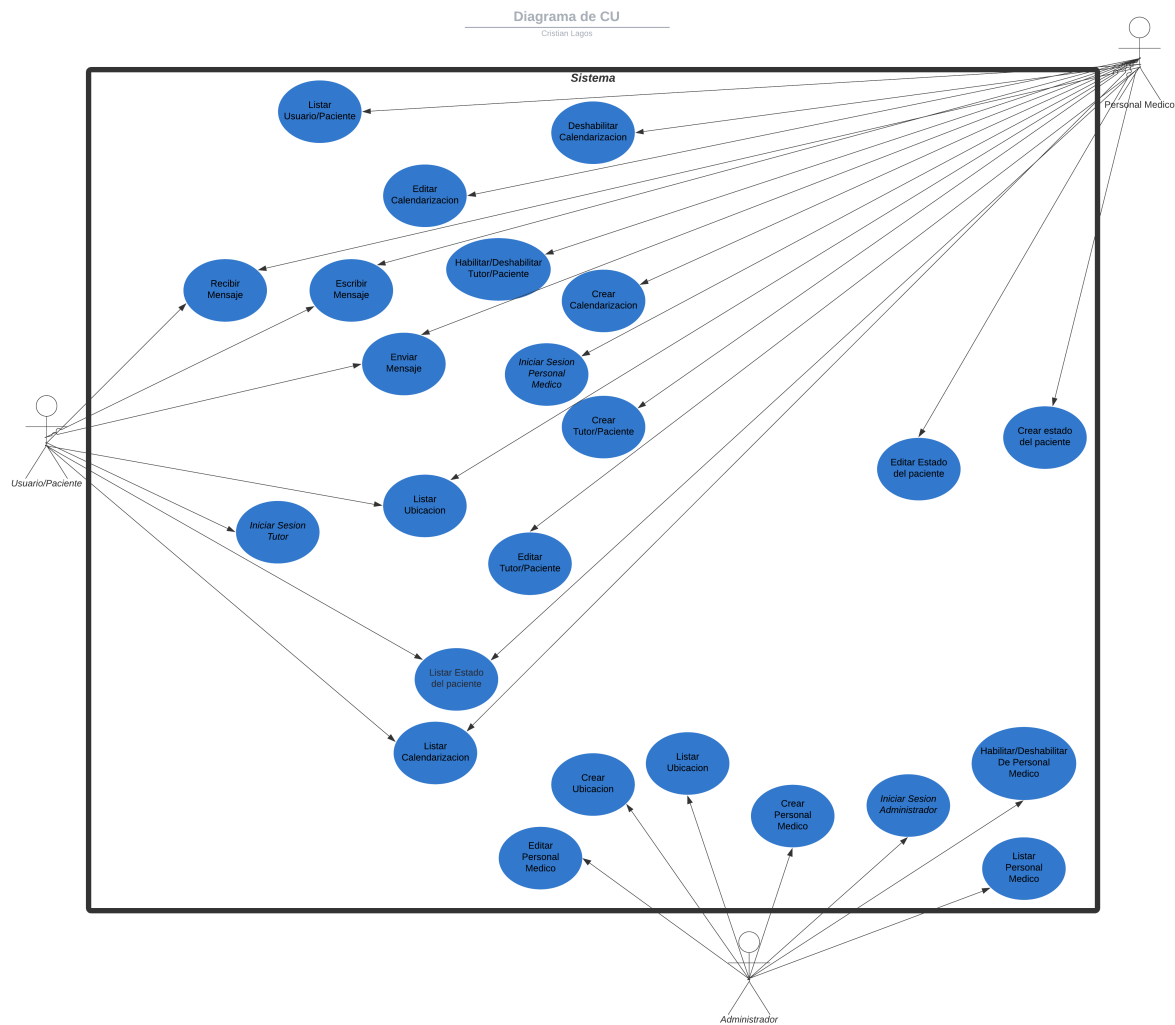


Figura 6.1: Diagrama de caso de uso del sistema

6.2.2. Diagrama de caso de uso: Administrador

El diagrama de caso de uso del Administrador se centra en las funcionalidades destinadas al administrador del sistema. Este diagrama proporciona una representación visual de las acciones y tareas específicas que el administrador puede llevar a cabo. Al examinar este diagrama, se pueden identificar las diferentes responsabilidades del administrador, como gestionar usuarios, y creación de valores importantes para el sistema. Este diagrama es una herramienta valiosa para comprender las capacidades y

el alcance de las funciones del administrador en nuestro sistema.

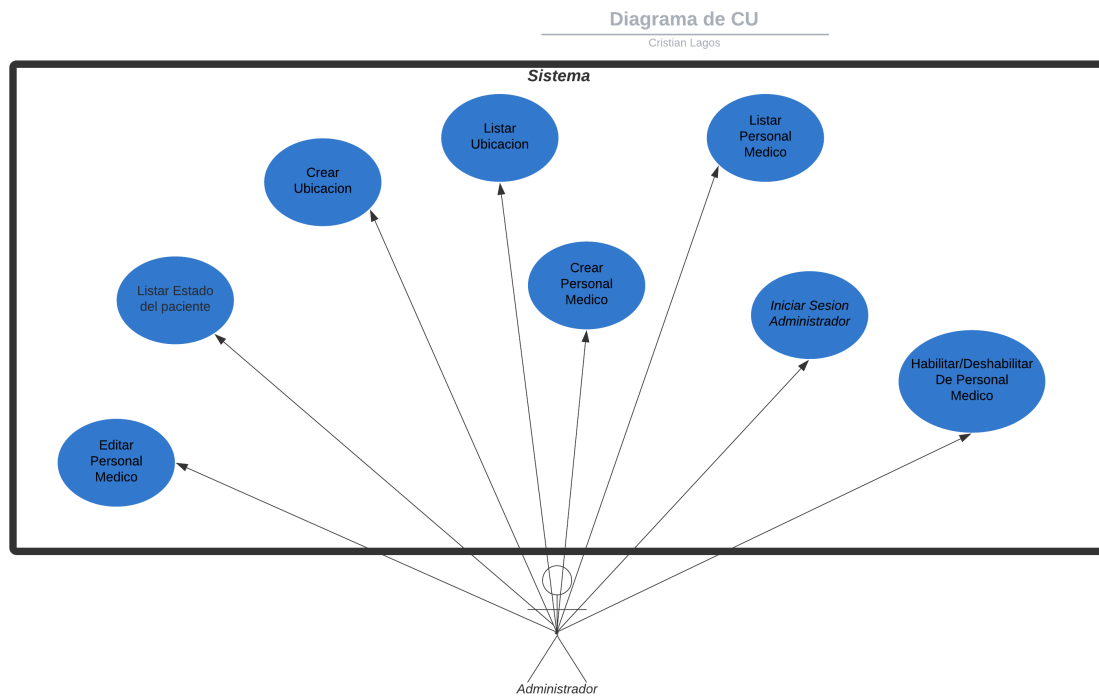


Figura 6.2: Diagrama de caso de uso del Administrador

- Especificaciones de los casos de uso: Administrador

Identificador	CU_01
Nombre	Iniciar sesión
Descripción	El sistema debe permitir el inicio de sesión del administrador con las características específicas.
Actores	Administrador
Precondiciones	Las llaves para iniciar sesión ya estarán en la base de datos del sistema
Flujo Normal	En la pantalla home del administrador: 1. El administrador elige la opción “iniciar sesión”. 2. El sistema muestra el formulario con los datos que requerirá: “usuario” y “contraseña”. 3. Una vez completados los campos, el administrador debe presionar el botón “Iniciar”. 4. El sistema permitirá el acceso al administrador con todas las características que este posee. 5. El sistema redirige al administrador al home de administrador.
Postcondiciones	El sistema mostrará en pantalla el mensaje “Inicio sesión exitoso”.
Excepciones	Error de Ingreso de Datos: el sistema debe mostrar un mensaje donde se encuentre el error de ingreso de datos o espacio en blanco de un campo requerido. Cancelación: el sistema debe borrar los datos del formulario.
Frecuencia	Media

Tabla 6.2: Especificaciones del Caso de Uso: Iniciar sesión

Identificador	CU_02
Nombre	Crear Personal de Salud
Descripción	El sistema debe permitir la creación de nuevas cuentas de personal médico con las características específicas.
Actores	Administrador
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal CU_01
Flujo Normal	En la pantalla home del administrador: 1. El administrador elige la opción “Crear cuenta de Personal de Salud”. 2. El sistema muestra el formulario con los datos que requerirá. 3. Una vez completados los campos, el administrador debe presionar el botón “Aceptar”. 4. El sistema informará sobre la creación exitosa del personal médico. 5. El sistema redirige al administrador al listado de personal médico.
Postcondiciones	El sistema mostrará en pantalla el mensaje “Creación exitosa del Personal de Salud”.
Excepciones	Error de Ingreso de Datos: el sistema debe mostrar un mensaje donde se encuentre el error de ingreso de datos o espacio en blanco de un campo requerido. Cancelación: el sistema debe borrar los datos del formulario y redirigir a la página del home del administrador.
Frecuencia	Baja

Tabla 6.3: Especificaciones del Caso de Uso: Crear Personal de Salud

Identificador	CU_03
Nombre	Editar Personal de Salud
Descripción	El sistema debe permitir la edición de los datos de las cuentas de personal médico con las características específicas.
Actores	Administrador
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_02
Flujo Normal	En la pantalla home del administrador: 1. El administrador elige la opción “Editar cuenta de Personal Médico”. 2. El sistema muestra el formulario con los datos especificados del personal médico. 3. Una vez completada la edición de los campos, el administrador debe presionar el botón “Aceptar”. 4. El sistema informará sobre la edición exitosa del personal médico. 5. El sistema redirige al administrador al listado de personal médicos.
Postcondiciones	El sistema mostrará en pantalla el mensaje “Edición exitosa del personal médico”.
Excepciones	Error de Ingreso de Datos: el sistema debe mostrar un mensaje donde se encuentre el error de ingreso de datos o espacio en blanco de un campo requerido. Cancelación: el sistema debe borrar los datos del formulario y redirigir a la página del home del administrador.
Frecuencia	Baja

Tabla 6.4: Especificaciones del Caso de Uso: Editar Personal de Salud

Identificador	CU_04
Nombre	Listar Personal Médico
Descripción	El sistema debe permitir enlistar las cuentas creadas del personal médico con sus características específicas.
Actores	Administrador
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_02
Flujo Normal	En la pantalla home del administrador: 1. Al administrador se le mostrará la lista de todas las cuentas creadas de personal médico.
Postcondiciones	-
Excepciones	Orden de la lista: El sistema tendrá la opción de ordenar la lista respecto a las características más importantes.
Frecuencia	Media

Tabla 6.5: Especificaciones del Caso de Uso: Listar Personal de Salud

Identificador	CU_05
Nombre	Deshabilitar Personal Médico
Descripción	El sistema debe permitir la deshabilitación de cuentas creadas del personal médico.
Actores	Administrador
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_02
Flujo Normal	En la pantalla home del administrador: 1. El administrador elige la opción “Deshabilitar Personal Médico”. 2. El sistema pregunta si realmente se quiere deshabilitar al personal médico. 3. El administrador acepta la deshabilitación. 4. El sistema informará sobre la deshabilitación exitosa del personal médico. 5. El sistema deshabilitará al personal médico seleccionado y redirigirá al administrador al listado de personal médico.
Postcondiciones	El sistema mostrará en pantalla el mensaje “Personal médico deshabilitado con éxito”.
Excepciones	Cancelación: el sistema debe borrar los datos del formulario y redirigir a la página del home del administrador.
Frecuencia	Baja

Tabla 6.6: Especificaciones del Caso de Uso: Deshabilitar Personal Médico

Identificador	CU_06
Nombre	Crear Ubicación del paciente
Descripción	El sistema debe permitir la creación de la ubicación del paciente con las características y restricciones específicas.
Actores	Administrador
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_06
Flujo Normal	En la pantalla home del Administrador: 1. ElAdministrador elige la opción “Crear ubicación del paciente”. 2. El sistema muestra el formulario con los datos que requerirá. 3. Una vez completados los campos, el Administrador debe presionar el botón “Aceptar”. 4. El sistema informará sobre la creación exitosa de la ubicación del paciente. 5. El sistema redirige al Personal de Salud al listado de ubicaciones del paciente.
Postcondiciones	El sistema mostrará en pantalla el mensaje “Creación exitosa de la ubicación del paciente”.
Excepciones	Error de Ingreso de Datos: el sistema debe mostrar un mensaje donde se encuentre el error de ingreso de datos o espacio en blanco de un campo requerido. Cancelación: el sistema debe borrar los datos del formulario y redirigir a la página del home del Personal de Salud.
Frecuencia	Alta

Tabla 6.7: Especificación del Caso de Uso: Crear Ubicación del paciente

Identificador	CU_07
Nombre	Listar Ubicación del paciente
Descripción	El sistema debe permitir listar la Ubicación del paciente con sus características específicas.
Actores	Todos los roles
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_15
Flujo Normal	En la pantalla home del Personal de Salud: 1. Al Personal de Salud y Pacientes se les mostrará la lista de todas las Ubicación del paciente.
Postcondiciones	-
Excepciones	Orden de la lista: El sistema tendrá la opción de ordenar la lista respecto a las características más importantes.
Frecuencia	Alta

Tabla 6.8: Especificación del Caso de Uso: Listar Ubicación del paciente

Identificador	CU_08
Nombre	Deshabilitar Ubicación del paciente
Descripción	El sistema debe permitir la deshabilitación de la Ubicación del paciente.
Actores	Adminitrador
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_15
Flujo Normal	En la pantalla home del Rol: 1. El Usuario elige la opción “deshabilitar Ubicación del paciente”. 2. El sistema pregunta si realmente se quiere deshabilitar la Ubicación del paciente. 3. El Personal de Salud acepta la deshabilitación. 4. El sistema informará sobre la deshabilitación exitosa de la Ubicación del paciente. 5. El sistema deshabilitará la Ubicación del paciente seleccionado y redirigirá al Personal de Salud al listado de la Ubicación del paciente.
Postcondiciones	El sistema mostrará en pantalla el mensaje “deshabilitación exitosa”.
Excepciones	Cancelación: el sistema debe borrar los datos del formulario y redirigir a la página del home del Personal de Salud.
Frecuencia	Alta

Tabla 6.9: Especificación del Caso de Uso: Deshabilitar Ubicación del paciente

6.2.3. Diagrama de casos de uso: Personal de Salud

Diagrama de casos de uso del Personal de Salud está diseñado para mostrar las funcionalidades específicas destinadas al personal de salud del sistema. Este diagrama ofrece una representación visual de las interacciones y acciones que pueden rea-

lizar los profesionales de la salud en nuestra plataforma. Al examinar este diagrama, se pueden identificar las diferentes actividades que el personal de salud puede llevar a cabo, como registrar y gestionar la información de los pacientes, programar citas médicas. Este diagrama proporciona una visión clara de cómo el sistema puede apoyar y mejorar las actividades del personal de salud en su labor diaria.

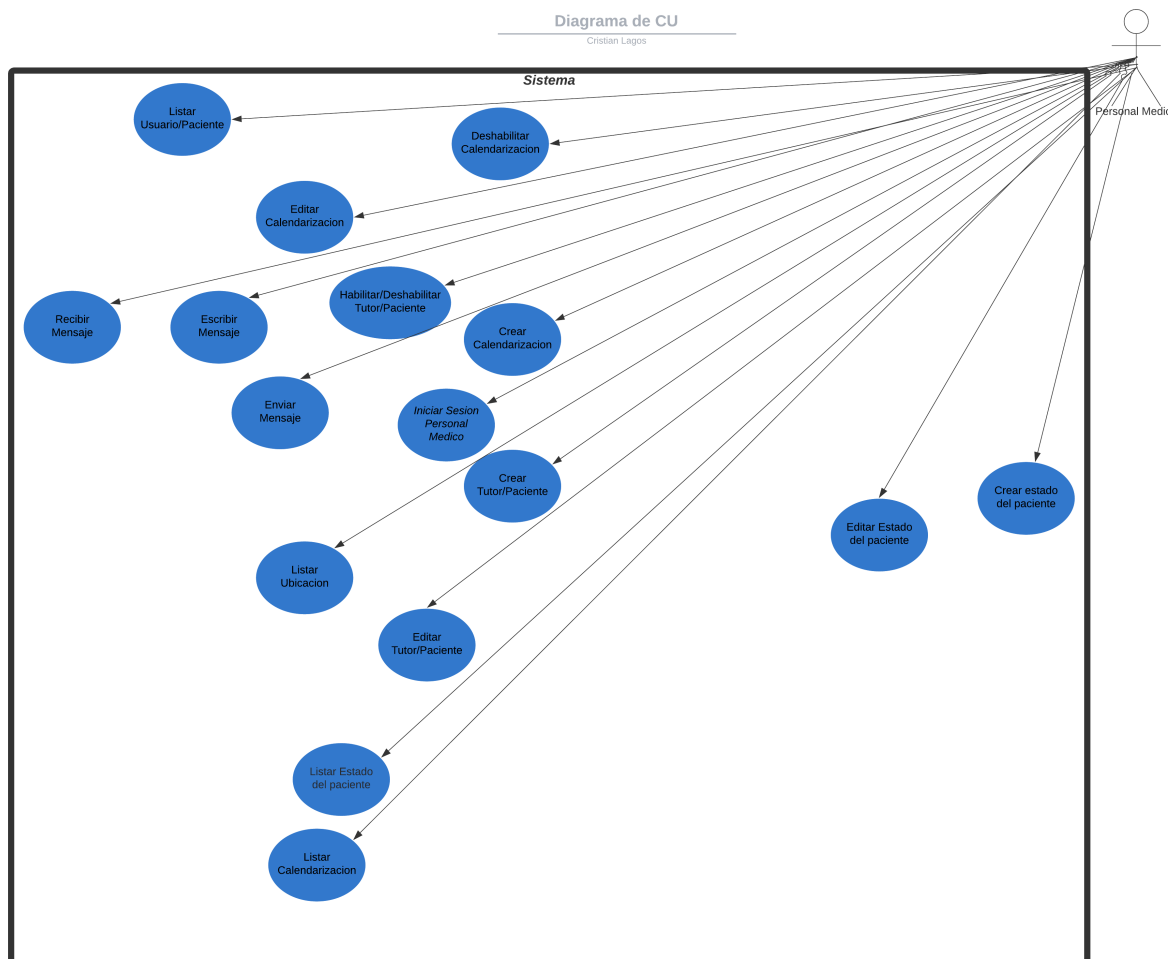


Figura 6.3: Diagrama de caso de uso del Personal de Salud

- Especificaciones de caso de usos: Personal de salud

Identificador	CU_09
Nombre	Iniciar sesión
Descripción	El sistema debe permitir el inicio de sesión del personal de salud con las características específicas.
Actores	Personal de salud
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_02
Flujo Normal	En la pantalla home del personal de salud: 1. El personal de salud elige la opción “iniciar sesión”. 2. El sistema muestra el formulario con los datos que requerirá, se requerirán “usuario” y “contraseña”. 3. Una vez completados los campos, el administrador debe presionar el botón “Iniciar”. 4. El sistema permitirá el acceso al administrador con todas las características que este posee. 5. El sistema redirige al administrador al home de personal de salud.
Postcondiciones	El sistema mostrará en pantalla el mensaje “Inicio de sesión exitoso”.
Excepciones	Error de Ingreso de Datos: el sistema debe mostrar un mensaje donde se encuentre el error de ingreso de datos, o espacio en blanco de un campo requerido. Cancelación: el sistema debe borrar los datos del formulario.
Frecuencia	Media

Tabla 6.10: Especificación del Caso de Uso: Iniciar sesión

Identificador	CU_010
Nombre	Crear Tutor
Descripción	El sistema debe permitir la creación de nuevas cuentas Usuario/Paciente con las características específicas.
Actores	Personal de Salud
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_09
Flujo Normal	En la pantalla home del Personal de Salud: 1. El Personal de Salud elige la opción “Crear cuenta de Tutor”. 2. El sistema muestra el formulario con los datos que requerirá. 3. Una vez completados los campos, el administrador debe presionar el botón “Aceptar”. 4. El sistema Informará sobre la creación exitosa del Tutor. 5. El sistema redirige al administrador al listado de Tutor.
Postcondiciones	El sistema mostrará en pantalla el mensaje “Creación exitosa del Tutor”.
Excepciones	Error de Ingreso de Datos: el sistema debe mostrar un mensaje donde se encuentre el error de ingreso de datos, o espacio en blanco de un campo requerido. Cancelación: el sistema debe borrar los datos del formulario y redirigir a la página del home del administrador.
Frecuencia	Alta

Tabla 6.11: Especificación del Caso de Uso: Crear Tutor

Identificador	CU_11
Nombre	Editar Tutor
Descripción	El sistema debe permitir la edición de los datos de las cuentas de Tutor con las características específicas.
Actores	Personal de Salud
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_09
Flujo Normal	En la pantalla home del Personal de Salud: 1. El administrador elige la opción “Editar cuenta de Tutor”. 2. El sistema muestra el formulario con los datos especificados del Tutor. 3. Una vez completada la edición de los campos, el administrador debe presionar el botón “Aceptar”. 4. El sistema Informará sobre la edición exitosa del Tutor. 5. El sistema redirige al Personal de Salud al listado de Tutor.
Postcondiciones	El sistema mostrará en pantalla el mensaje “Edición exitosa del Tutor”.
Excepciones	Error de Ingreso de Datos: el sistema debe mostrar un mensaje donde se encuentre el error de ingreso de datos, o espacio en blanco de un campo requerido. Cancelación: el sistema debe borrar los datos del formulario y redirigir a la página del home del Personal de Salud.
Frecuencia	Alta

Tabla 6.12: Especificación del Caso de Uso: Editar Tutor

Identificador	CU_12
Nombre	Listar Tutor
Descripción	El sistema debe permitir enlistar a las cuentas creadas de Usuario/Paciente con sus características específicas.
Actores	Personal de Salud
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_09
Flujo Normal	En la pantalla home del Personal de Salud: 1. Al Personal de Salud se le mostrará la lista de todas las cuentas creadas de Usuario/Paciente.
Postcondiciones	-
Excepciones	Orden de la lista: El sistema tendrá la opción de ordenar la lista respecto a las características más importantes.
Frecuencia	Alta

Tabla 6.13: Especificación del Caso de Uso: Listar Tutor

Identificador	CU_13
Nombre	Deshabilitar Tutor
Descripción	El sistema debe permitir la deshabilitación de cuentas creadas del Tutor/Paciente.
Actores	Personal de Salud
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_09
Flujo Normal	En la pantalla home del Personal de Salud: 1. El Personal de Salud elige la opción “Deshabilitar Tutor”. 2. El sistema pregunta si realmente se quiere eliminar al Usuario/Paciente. 3. El Personal de Salud acepta la Deshabilitar. 4. El sistema Informará sobre la Deshabilitación exitosa del Tutor/Paciente. 5. El sistema redirigirá al Personal de Salud al listado de tutores/Paciente.
Postcondiciones	El sistema mostrará en pantalla el mensaje “Tutor deshabilitado con éxito”.
Excepciones	Cancelación: el sistema debe borrar los datos del formulario y redirigir a la página del home del Personal de Salud.
Frecuencia	Alta

Tabla 6.14: Especificación del Caso de Uso: Deshabilitar Tutor

Identificador	CU_14
Nombre	Editar Estado del paciente
Descripción	El sistema debe permitir la edición del estado del paciente con las características específicas.
Actores	Personal de Salud
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_11
Flujo Normal	En la pantalla home del Personal de Salud: 1. El administrador elige la opción “Editar estado del paciente”. 2. El sistema muestra el formulario con los datos especificados del Historial del paciente. 3. Una vez completada la edición de los campos, el administrador debe presionar el botón “Aceptar”. 4. El sistema Informará sobre la edición exitosa del estado del paciente. 5. El sistema redirige al Personal de Salud al listado estado del paciente.
Postcondiciones	El sistema mostrará en pantalla el mensaje “Edición exitosa del Tutor/Paciente”.
Excepciones	Error de Ingreso de Datos: el sistema debe mostrar un mensaje donde se encuentre el error de ingreso de datos, o espacio en blanco de un campo requerido. Cancelación: el sistema debe borrar los datos del formulario y redirigir a la página del home del Personal de Salud.
Frecuencia	Alta

Tabla 6.15: Especificación del Caso de Uso: Editar Estado del paciente

Identificador	CU_15
Nombre	Listar Estado del paciente
Descripción	El sistema debe permitir enlistar el estado del paciente con sus características específicas.
Actores	Personal de Salud Tutores/Paciente.
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_11
Flujo Normal	En la pantalla home del administrador: 1. Al Personal de Salud y Pacientes se les mostrarán el estado del paciente.
Postcondiciones	-
Excepciones	Orden de la lista: El sistema tendrá la opción de ordenar la lista respecto a las características más importantes.
Frecuencia	Alta

Tabla 6.16: Especificación del Caso de Uso: Listar Estado del paciente

Identificador	CU_16
Nombre	Editar Ubicación del paciente
Descripción	El sistema debe permitir la edición de los datos de las cuentas de Historial del paciente con las características específicas.
Actores	Personal de Salud
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_15
Flujo Normal	En la pantalla home del Personal de Salud: 1. El administrador elige la opción “Editar Ubicación del paciente”. 2. El sistema muestra el formulario con los datos especificados del Historial del paciente. 3. Una vez completada la edición de los campos, el administrador debe presionar el botón “Aceptar”. 4. El sistema Informará sobre la edición exitosa de la Ubicación del paciente. 5. El sistema redirige al Personal de Salud al listado de Ubicación del paciente.
Postcondiciones	El sistema mostrará en pantalla el mensaje “Edición exitosa de la ubicación del paciente”.
Excepciones	Error de Ingreso de Datos: el sistema debe mostrar un mensaje donde se encuentre el error de ingreso de datos, o espacio en blanco de un campo requerido. Cancelación: el sistema debe borrar los datos del formulario y redirigir a la página del home del Personal de Salud.
Frecuencia	Alta

Tabla 6.17: Especificación del Caso de Uso: Editar Ubicación del paciente

Identificador	CU_17
Nombre	Listar Ubicación del paciente
Descripción	El sistema debe permitir enlistar la Ubicación del paciente con sus características específicas.
Actores	Personal de Salud Usuario/Paciente.
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_15
Flujo Normal	En la pantalla home del Personal de Salud: 1. Al Personal de Salud y Pacientes se les mostrarán la lista de todas las Ubicación del paciente.
Postcondiciones	-
Excepciones	Orden de la lista: El sistema tendrá la opción de ordenar la lista respecto a las características más importantes.
Frecuencia	Alta

Tabla 6.18: Especificación del Caso de Uso: Listar Ubicación del paciente

Identificador	CU_19
Nombre	Crear Calendarización
Descripción	El sistema debe permitir la creación de la Calendarización del paciente con las características y restricciones en específico.
Actores	Personal de Salud
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_06
Flujo Normal	En la pantalla home del Personal de Salud: 1. El Personal de Salud elige la opción “Crear Calendarización del paciente”. 2. El sistema muestra el formulario con los datos que requerirá se requerirán. 3. Una vez completado los campos, el Personal de Salud debe presionar el botón “Aceptar”. 4. El sistema Informará sobre la creación exitosa de la Calendarización. El sistema redirige al Personal de Salud al listado Calendarización del paciente.
Postcondiciones	El sistema mostrará en pantalla el mensaje “Creación exitosa de la Calendarización del paciente”.
Excepciones	Error de Ingreso de Datos: el sistema debe mostrar un mensaje donde se encuentre el error de ingreso de datos, o espacio en blanco de un campo requerido. Cancelación: el sistema debe borrar los datos del formulario y redirigir a la página del home del Personal de Salud.
Frecuencia	Alta

Tabla 6.19: Especificación del Caso de Uso: Crear Calendarización

Identificador	CU_20
Nombre	Editar Calendarización
Descripción	El sistema debe permitir la edición de los datos de la Calendarización del paciente con las características en específico.
Actores	Personal de Salud
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_19
Flujo Normal	En la pantalla home del Personal de Salud: 1. El Personal de Salud elige la opción “Editar Calendarización del paciente”. 2. El sistema muestra el formulario con los datos especificados de la Calendarización del paciente. 3. Una vez completada la edición de los campos, el Personal de Salud debe presionar el botón “Aceptar”. 4. El sistema Informará sobre la edición exitosa de la Calendarización del paciente. El sistema redirige al Personal de Salud al listado de Calendarización del paciente.
Postcondiciones	El sistema mostrará en pantalla el mensaje “Creación exitosa de la Calendarización del paciente”.
Excepciones	Error de Ingreso de Datos: el sistema debe mostrar un mensaje donde se encuentre el error de ingreso de datos, o espacio en blanco de un campo requerido. Cancelación: el sistema debe borrar los datos del formulario y redirigir a la página del home del Personal de Salud.
Frecuencia	Alta

Tabla 6.20: Especificación del Caso de Uso: Editar Calendarización

Identificador	CU_21
Nombre	Listar Calendarización del paciente
Descripción	El sistema debe permitir enlistar la Calendarización del paciente con sus características en específico.
Actores	Personal de Salud Usuario/Paciente.
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_19
Flujo Normal	En la pantalla home del Personal de Salud: 1. Al Personal de Salud y Pacientes se les mostrarán la lista de todas las Calendarización del paciente.
Postcondiciones	-
Excepciones	Orden de la lista: El sistema tendrá la opción de ordenar la lista respecto a las características más importantes.
Frecuencia	Alta

Tabla 6.21: Especificación del Caso de Uso: Listar Calendarización del paciente

Identificador	CU_22
Nombre	Deshabilitar Calendarización del paciente
Descripción	El sistema debe permitir la deshabilitación de la Calendarización del paciente.
Actores	Personal de Salud
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_19
Flujo Normal	En la pantalla home del Personal de Salud: 1. El Personal de Salud elige la opción “Calendarización del paciente”. 2. El sistema pregunta si realmente se quiere deshabilitar la Calendarización del paciente. 3. El Personal de Salud acepta la deshabilitación. 4. El sistema Informará sobre la deshabilitación exitosa de Calendarización del paciente. 5. El sistema eliminará la Calendarización del paciente seleccionado y redirigirá al Personal de Salud al listado de la Calendarización del paciente.
Postcondiciones	El sistema mostrará en pantalla el mensaje “Calendarización del paciente ha sido deshabilitada con éxito”.
Excepciones	Cancelación: el sistema debe borrar los datos del formulario y redirigir a la página del home del Personal de Salud.
Frecuencia	Alta

Tabla 6.22: Especificación del Caso de Uso: Deshabilitar Calendarización del paciente

6.2.4. Diagrama de caso de uso: Tutor

El diagrama de casos de uso del tutor se centra específicamente en las funcionalidades destinadas a los tutores en nuestro sistema. Este diagrama muestra los diferen-

tes casos de uso y acciones que un tutor puede realizar, como acceder a la información del paciente, realizar un seguimiento del progreso del paciente, entre otros. Al analizar este diagrama, los usuarios podrán comprender rápidamente cómo el sistema puede ser utilizado para mejorar la experiencia de los tutores y facilitar su trabajo diario.

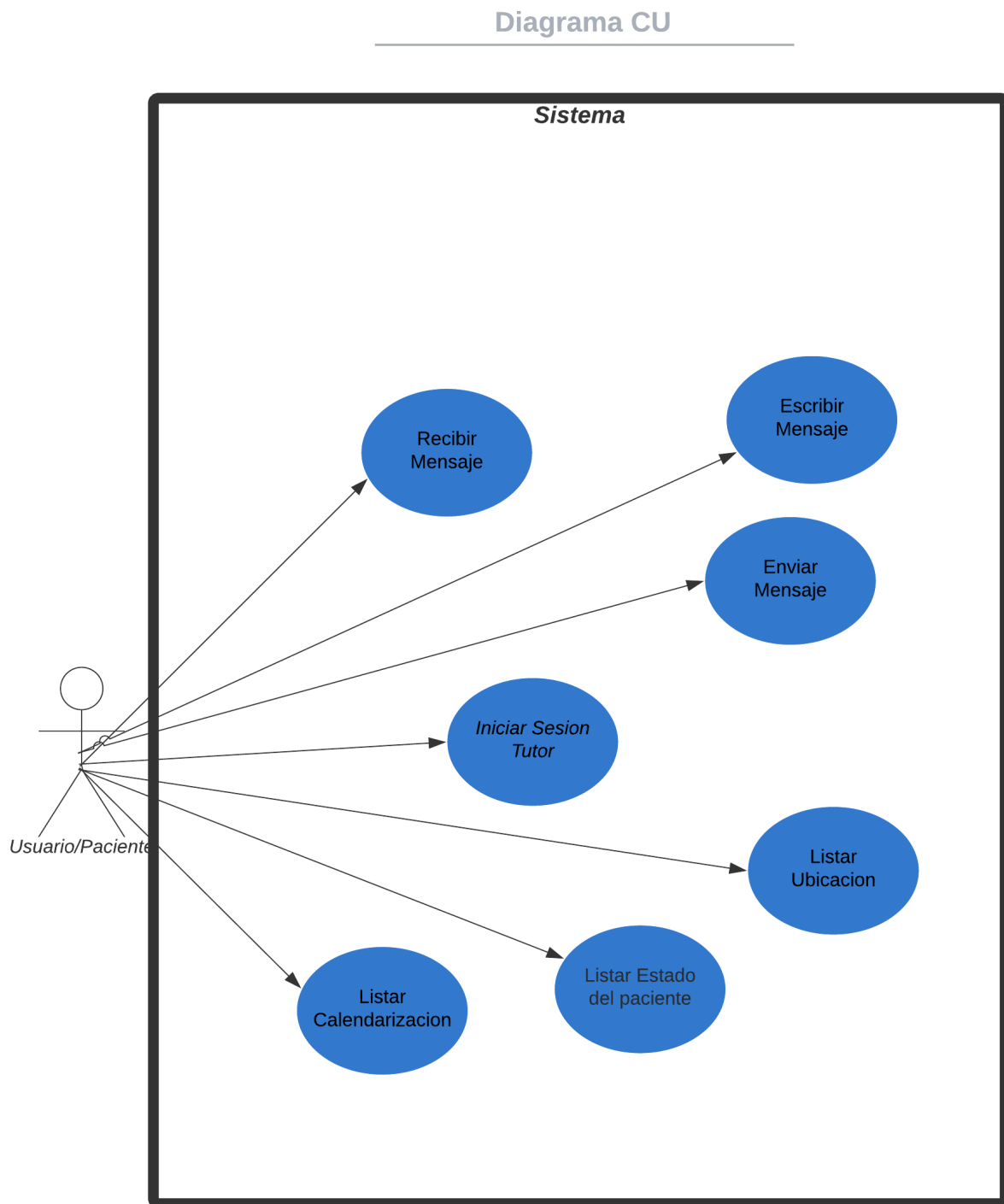


Figura 6.4: Diagrama de caso de uso del Tutor

Identificador	CU_23
Nombre	Iniciar sesión
Descripción	El sistema debe permitir el inicio de sesión del Usuario/Familiar del usuario con las características en específico.
Actores	Usuario/Familiar del usuario
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_07
Flujo Normal	En la pantalla home del Usuario: 1. El Usuario/Familiar del usuario elige la opción “iniciar sesión”. 2. El sistema muestra el formulario con los datos que requerirá: se requerirán “usuario” y “contraseña”. 3. Una vez completado los campos, el Usuario/Familiar del usuario debe presionar el botón “Iniciar”. 4. El sistema permitirá el acceso al Usuario/Familiar del usuario con todas las características que este posee. 5. El sistema redirige al Usuario/Familiar del usuario al home.
Postcondiciones	El sistema mostrará en pantalla el mensaje “Inicio de sesión exitoso”.
Excepciones	Error de Ingreso de Datos: el sistema debe mostrar un mensaje donde se encuentre el error de ingreso de datos, o espacio en blanco de un campo requerido. Cancelación: el sistema debe borrar los datos del formulario.
Frecuencia	Alta

Tabla 6.23: Especificación del Caso de Uso: Iniciar sesión

Identificador	CU_24
Nombre	Listar Calendarización del paciente
Descripción	El sistema debe permitir enlistar la Calendarización del paciente con sus características en específico.
Actores	Personal de Salud Usuario/Paciente
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_24
Flujo Normal	En la pantalla home del Personal de Salud: 1. Al Personal de Salud y Pacientes se les mostrará la lista de todas las Calendarización del paciente.
Postcondiciones	-
Excepciones	Orden de la lista: El sistema tendrá la opción de ordenar la lista respecto a las características más importantes.
Frecuencia	Alta

Tabla 6.24: Especificación del Caso de Uso: Listar Calendarización del paciente

Identificador	CU_25
Nombre	Listar Ubicación del paciente
Descripción	El sistema debe permitir enlistar la Ubicación del paciente con sus características en específico.
Actores	Personal de Salud Usuario/Paciente
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_24
Flujo Normal	En la pantalla home del Personal de Salud: 1. Al Personal de Salud y Pacientes se les mostrará la lista de todas las Ubicación del paciente.
Postcondiciones	-
Excepciones	Orden de la lista: El sistema tendrá la opción de ordenar la lista respecto a las características más importantes.
Frecuencia	Alta

Tabla 6.25: Especificación del Caso de Uso: Listar Ubicación del paciente

Identificador	CU_26
Nombre	Listar Historial del paciente
Descripción	El sistema debe permitir enlistar el Historial del paciente con sus características en específico.
Actores	Personal de Salud Usuario/Paciente
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_24
Flujo Normal	En la pantalla home del administrador: 1. Al Personal de Salud y Pacientes se les mostrará la lista de todo el Historial del paciente.
Postcondiciones	-
Excepciones	Orden de la lista: El sistema tendrá la opción de ordenar la lista respecto a las características más importantes.
Frecuencia	Alta

Tabla 6.26: Especificación del Caso de Uso: Listar Historial del paciente

Identificador	CU_27
Nombre	Recibir Mensaje
Descripción	El sistema debe permitir recibir mensajes enviados por el personal de salud con sus características en específico.
Actores	Personal de Salud Usuario/Paciente
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_24
Flujo Normal	En la pantalla de Chat: 1. El usuario recibirá el mensaje enviado por el personal de salud; si este no se encuentra en la pantalla, le llegará una notificación con el mensaje recibido.
Postcondiciones	El Usuario podrá responder el mensaje recibido, escribiendo un nuevo mensaje.
Excepciones	-
Frecuencia	Alta

Tabla 6.27: Especificación del Caso de Uso: Recibir Mensaje

Identificador	CU_28
Nombre	Escribir Mensaje
Descripción	El sistema debe permitir escribir mensajes para luego ser enviados al personal de salud con sus características en específico.
Actores	Usuario/Paciente
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_24
Flujo Normal	En la pantalla de Chat: 1. El usuario escribirá sus consultas al personal médico mediante el chat.
Postcondiciones	El mensaje quedará listo para ser enviado.
Excepciones	Edición: Los mensajes antes de ser enviados podrán ser editados en caso de que el usuario haya cometido algún error.
Frecuencia	Alta

Tabla 6.28: Especificación del Caso de Uso: Escribir Mensaje

Identificador	CU_29
Nombre	Enviar Mensaje
Descripción	El sistema debe permitir enviar mensajes privados al personal de salud con sus características en específico.
Actores	Usuario/Paciente
Precondiciones	Cumplimiento del flujo normal del CU_29
Flujo Normal	En la pantalla de Chat: 1. El usuario pulsará el botón “enviar” haciendo efectivo el envío del mensaje al personal médico mediante el chat.
Postcondiciones	El mensaje será enviado al Personal de Salud.
Excepciones	Aviso: Los mensajes que no puedan ser enviados, se mostrará el aviso de que el mensaje no fue enviado con éxito.
Frecuencia	Alta

Tabla 6.29: Especificación del Caso de Uso: Enviar Mensaje

Capítulo 7

Modelamiento y soluciones

7.1. Modelo de datos - MER

En el contexto del proyecto, se ha desarrollado un Modelo de Entidad-Relación (MER) con el objetivo de comprender y representar de manera clara y estructurada las entidades, relaciones y atributos clave que conforman el sistema. El MER es una herramienta fundamental en el análisis y diseño de bases de datos, ya que permite visualizar y organizar de forma gráfica la estructura y las interacciones de los componentes del sistema. Este MER se basa en el enfoque conceptual de la modelización de datos, que ayuda a representar de manera abstracta la información relevante y los procesos del sistema. A través de este modelo, se ha identificado las entidades principales y sus atributos, así como las relaciones entre ellas, lo que permite comprender mejor cómo se organizan los datos y cómo interactúan entre sí.

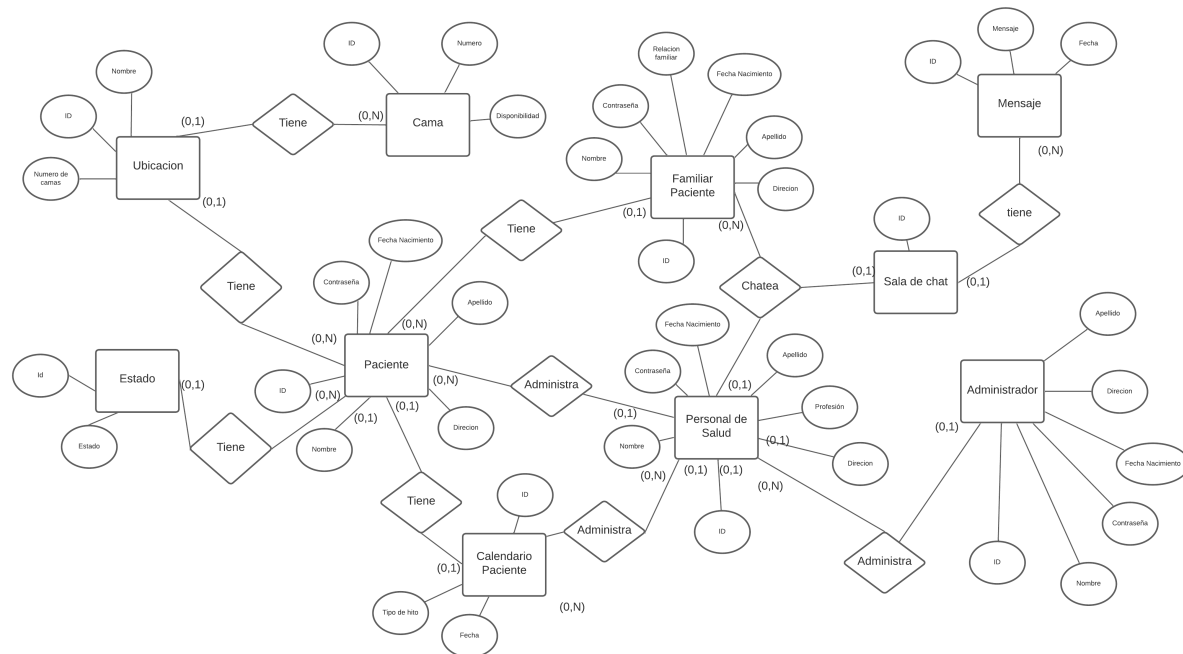


Figura 7.1: Modelo Entidad Relación del Sistema

7.2. Modelo de datos - MR

A partir del Modelo de Entidad-Relación (MER) desarrollado anteriormente, se procedió a crear un Modelo Relacional (MR) que serviría como base fundamental para la construcción de la base de datos de nuestro sistema. El MR es una representación más concreta y detallada de la estructura de la base de datos, donde las entidades y relaciones del MER se traducen en tablas y relaciones en términos de tablas y claves primarias y foráneas. El MR generado a partir del MER fue un paso crucial en el proceso de diseño de la base de datos. Se mapearon cuidadosamente las entidades y atributos del MER a tablas y columnas, definiendo las relaciones y las restricciones de integridad referencial necesarias para garantizar la consistencia y validez de los datos almacenados. Este Modelo Relacional proporcionó una descripción detallada de la estructura de la base de datos, especificando las tablas necesarias, los atributos

correspondientes y las claves primarias y foráneas para establecer las relaciones entre ellas. Además, se definieron las reglas de integridad referencial para mantener la coherencia y la consistencia de los datos. El MR se convirtió en la base sólida para la implementación de la base de datos del sistema. Utilizando las especificaciones del MR, se procedió a crear y configurar la base de datos, estableciendo las tablas, los campos y las relaciones según lo definido en el modelo. Asimismo, se realizaron las correspondientes pruebas y ajustes para asegurar el correcto funcionamiento de la base de datos en concordancia con los requerimientos del sistema.

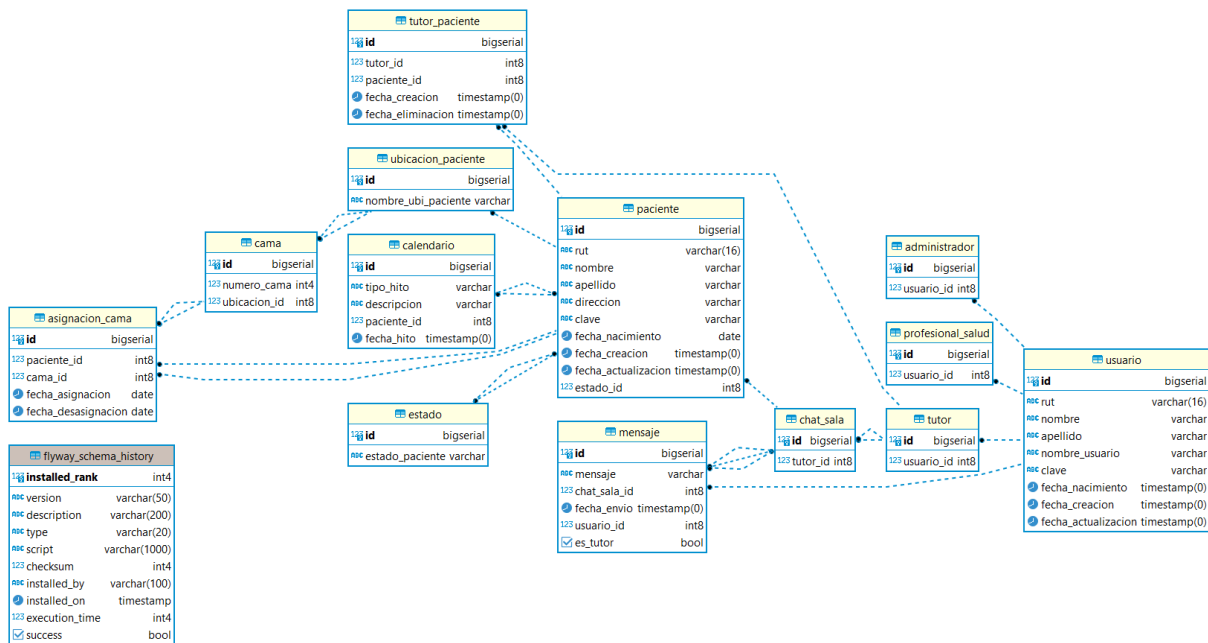


Figura 7.2: Modelo Entidad Relación del Sistema

7.2.1. Detalle de las Entidades

Esta tabla muestra todas las entidades relevantes del sistema, sus relaciones y una breve descripción de cada una. Cada entidad tiene sus atributos específicos que las caracterizan y contribuyen al funcionamiento y la integridad de la base de datos del sistema.

Tabla	Tablas Relacionadas	Detalles
Usuario	-	-
Administrador	Usuario	Representa a los administradores del sistema.
Profesional de Salud	Usuario	Representa a los profesionales de salud del sistema.
Tutor	Usuario	Representa a los tutores del sistema.
Ubicación Del Paciente	-	Representa la ubicación de un paciente en el sistema.
Cama	Ubicación Del Paciente	Representa las camas disponibles y su ubicación en el sistema.
Estado	-	Representa el estado de un paciente en el sistema.
Paciente	Estado, Usuario	Representa a los pacientes registrados en el sistema.
Asignación Cama	Paciente, Cama	Representa la asignación de una cama a un paciente en el sistema.
Chat Sala	Paciente, Tutor, Profesional de Salud	Representa una sala de chat donde participan un paciente, un tutor y un profesional de salud.
Mensaje	Chat Sala	Representa los mensajes enviados en una sala de chat.
Calendario	Paciente, Profesional de Salud	Representa eventos y hitos programados para un paciente en el sistema.
Profesional Paciente	Profesional de Salud, Paciente	Representa la relación entre un profesional de salud y un paciente.
Tutor Paciente	Tutor, Paciente	Representa la relación entre un tutor y un paciente.

Tabla 7.1: Tablas Relacionadas y Detalles

7.3. Esquema de la Base de datos

En el proceso de desarrollo de un sistema, es fundamental contar con una base de datos bien estructurada que permita almacenar y gestionar la información de manera eficiente. Una forma común de crear y mantener la estructura de la base de datos es a través del uso de migraciones. Las migraciones son un conjunto de consultas SQL que definen la estructura de las tablas, las relaciones entre ellas y los datos iniciales. En el contexto del proyecto, se ha utilizado consultas SQL para generar las migraciones necesarias y establecer la base de datos. Estas consultas permiten crear las tablas correspondientes a las entidades clave del sistema, definir las relaciones entre ellas y establecer los atributos y restricciones necesarios para garantizar la integridad de los datos.

7.4. Justificación de la solución

Los beneficios de implementar este sistema son; que facilitará la estadía en relación a entender y/o interpretar los datos clínicos-administrativos, disminuyendo así la incertidumbre de los afectados y los cuadros emocionales que esta conlleva, como la ansiedad; colaborar en su proceso de recuperación, rehabilitación, cuidado, asistencia y posterior integración social del paciente. También Facilitara la administración de los pacientes que quedan hospitalizados, dejando expresado claramente en que ubicación se encontrara. Los beneficiarios serán todos aquellos pacientes y familiar de los pacientes que sean ingresado al sistema, ya que la entrega de información está orientada a ellos, siendo de forma clara y directa, manteniendo la seguridad, ante todo, también los beneficiaros será todo personal de salud que utilice el sistema, ordenando y especificando claramente tanto las fechas importantes para los pacientes, como fechas importantes para ellos. A continuación, analizaremos el procedimiento del sistema que cumplirá con todos los requisitos propuestos

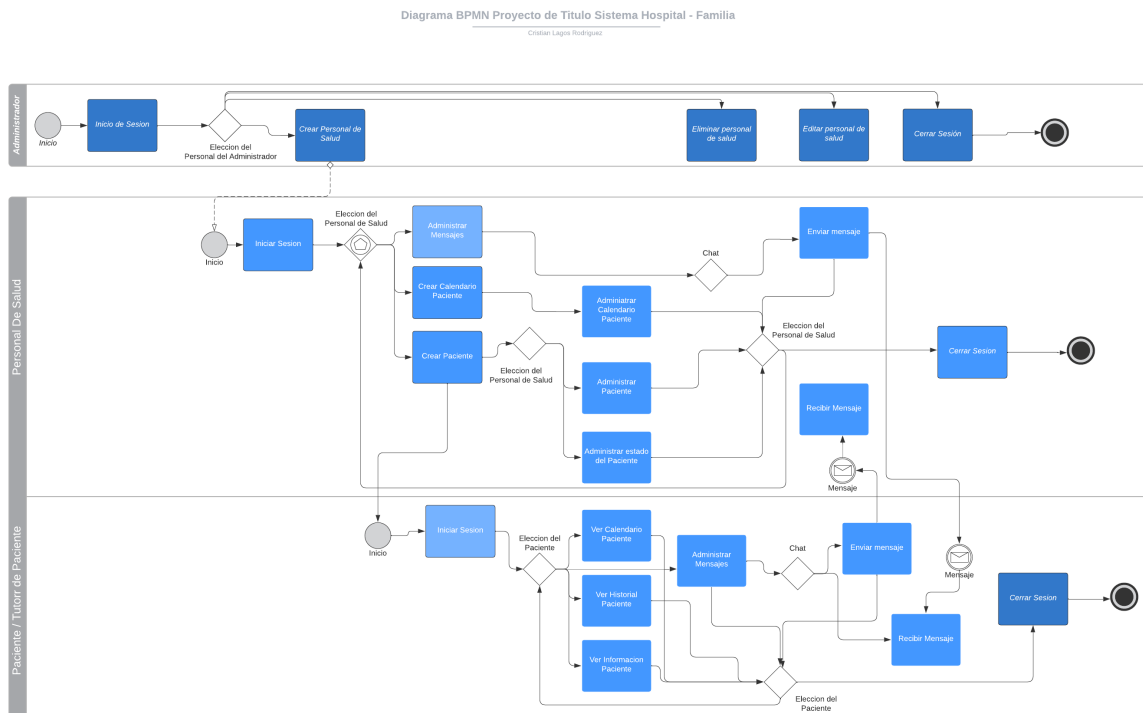


Figura 7.3: Diagrama BPMN

El proceso comienza con el Administrador por defecto en el sistema

1. El proceso comienza con el Administrador por defecto en el sistema, quien tiene los siguientes roles y actividades:

- Crear Personal de Salud.
- Editar Personal de Salud.
- Deshabilitar Personal de Salud.
- Iniciar sesión.

El proceso del Administrador termina cuando cierra sesión.

2. Después de que el Administrador ha creado al Personal de Salud, el proceso continúa con el Personal de Salud, quien tiene los siguientes roles y actividades:

- Iniciar sesión (creada por el Administrador).

- Crear Tutores.
- Crear Pacientes.
- Crear Calendarios.
- Enviar Mensajes a Tutores.
- Recibir Mensajes de Tutores.
- Ver Información del Paciente.
- Ver Estado del Paciente.
- Ver Calendario del Paciente.

El proceso del Personal de Salud termina cuando cierra sesión.

3. Luego, el Personal de Salud crea al Tutor y le asigna los siguientes roles y actividades:

- Iniciar sesión (creada por el Personal de Salud).
- Ver Información del Paciente.
- Enviar Mensajes al Personal de Salud.
- Ver Estado del Paciente.
- Ver Calendario del Paciente.

El proceso del Tutor termina cuando cierra sesión.

7.5. Diseño e interfaz de navegación

En el proceso de desarrollo del proyecto, se ha dedicado especial atención al diseño y la interfaz de navegación, con el objetivo de crear una experiencia fluida y amigable para el usuario. Para ello, se ha utilizado herramientas de diseño y mock-ups para visualizar y planificar la estructura y el aspecto de las diferentes pantallas y elementos del sistema.

El diseño es un elemento clave para transmitir la identidad y la funcionalidad del sistema. Se ha trabajado en la creación de un diseño limpio y moderno, utilizando una paleta de colores armoniosa y una tipografía legible. Además, se han diseñado los elementos gráficos, como botones, iconos y campos de entrada, de forma coherente.

A continuación, se presentan algunas imágenes que muestran el diseño de la página:

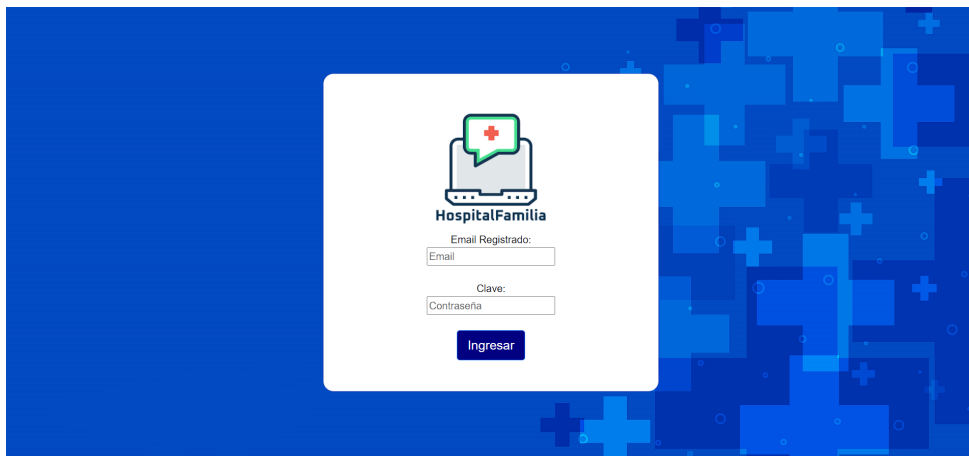


Figura 7.4: Mock-up del Login del Sistema

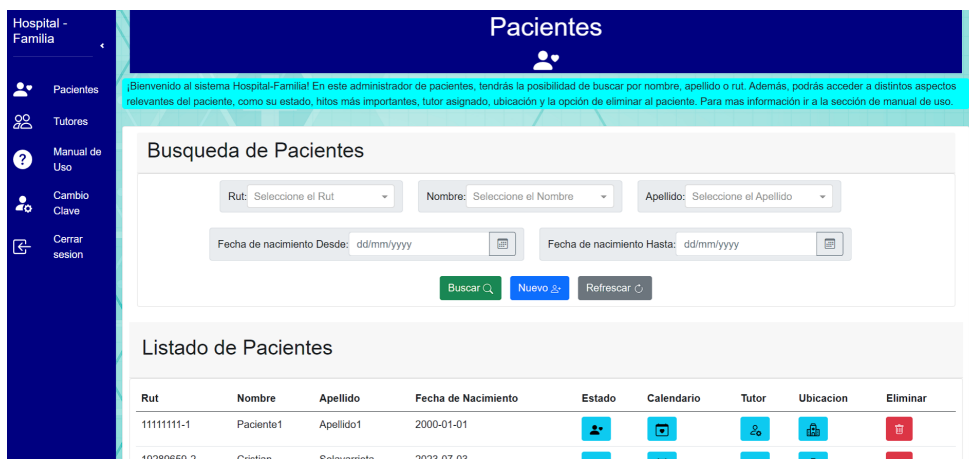


Figura 7.5: Mock-up de la sección de Pacientes

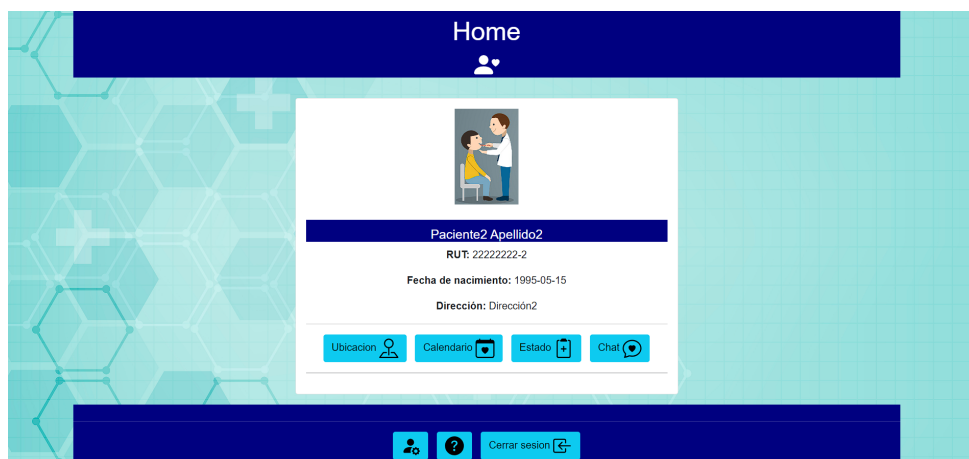


Figura 7.6: Mock-up de la sección de Tutores(Escritorio)



Figura 7.7: Mock-up del Home de Tutores(Movil)

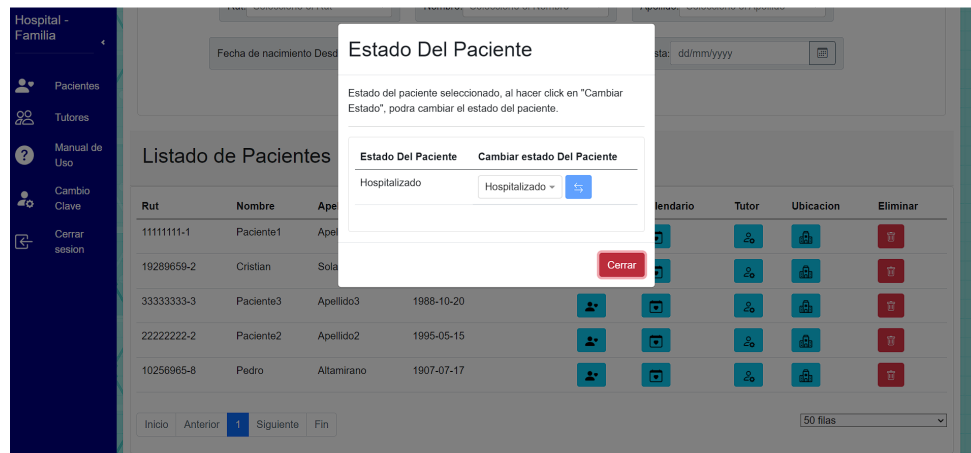


Figura 7.8: Mock-up de la sección de Estados

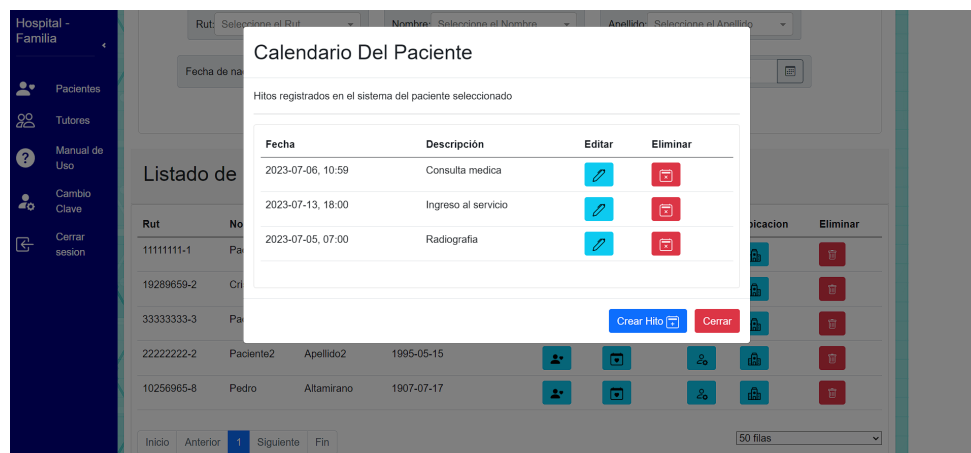


Figura 7.9: Mock-up de la sección de Calendario

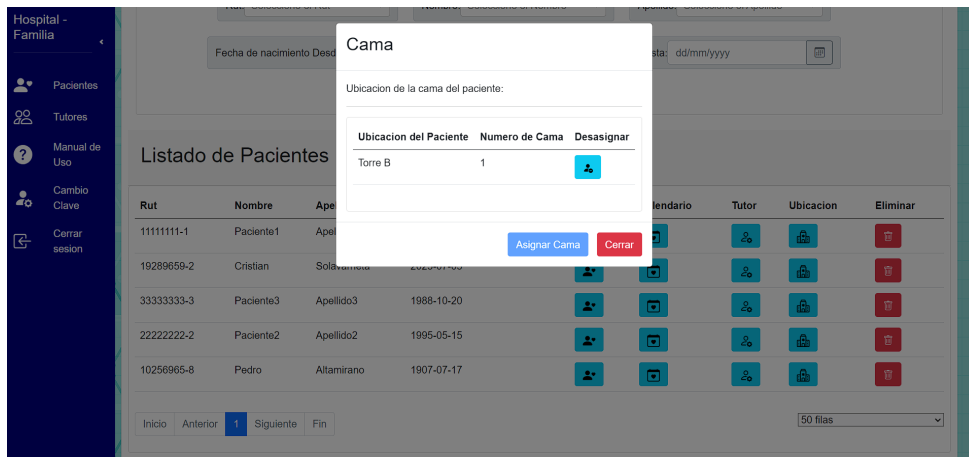


Figura 7.10: Mock-up de la Ubicacion



Figura 7.11: Mock-up de la Alerta Positiva

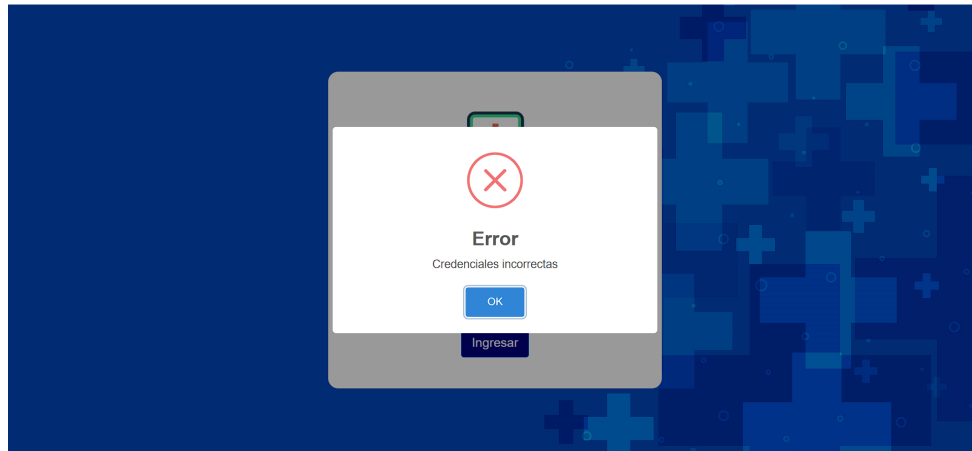


Figura 7.12: Mock-up de la Alerta Erronea

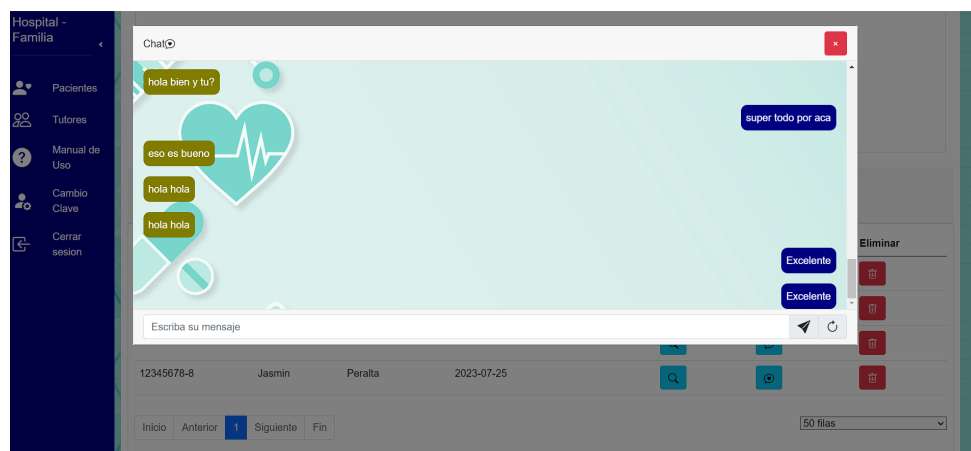


Figura 7.13: Mock-up del chat

7.6. Diseño de arquitectura

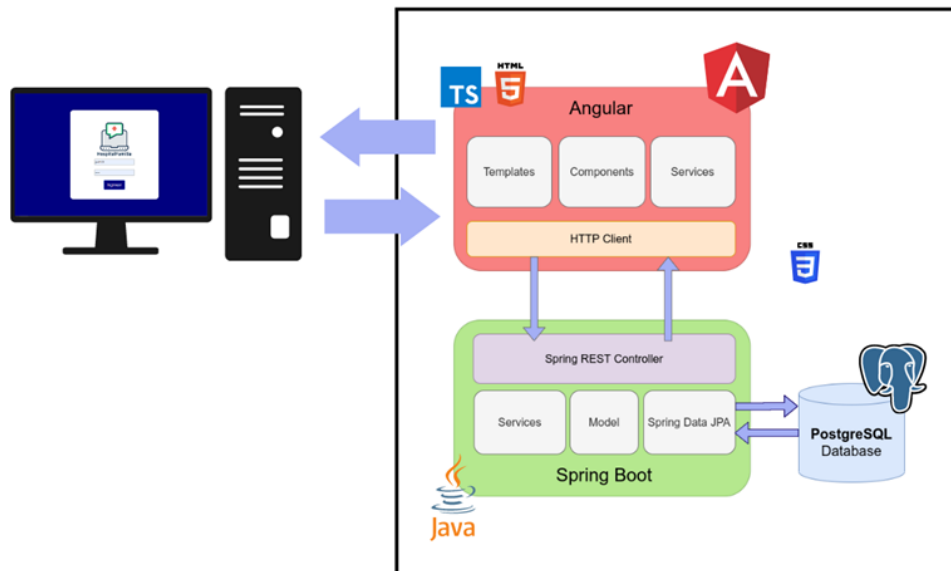


Figura 7.14: Arquitectura Del Sistema

La arquitectura del sistema se ha diseñado cuidadosamente para asegurar una experiencia de usuario fluida y eficiente, así como una gestión efectiva de los datos y la lógica del negocio. El sistema sigue un enfoque de desarrollo de aplicaciones web moderno y escalable, utilizando Angular con TypeScript para el frontend y Spring Boot con Java para el backend.

El frontend, construido con Angular, es responsable de la interfaz de usuario y las interacciones del usuario con la aplicación. Se han definido componentes, servicios y módulos en Angular para estructurar la aplicación y proporcionar funcionalidades de manera organizada y modular. TypeScript, como lenguaje de programación, se utiliza para escribir la lógica del frontend, lo que facilita la comunicación con el backend y la manipulación de datos.

Por otro lado, el backend, desarrollado con Spring Boot en Java, se encarga de procesar las solicitudes del frontend y manejar la lógica del negocio. Los controladores en Spring Boot reciben y procesan las solicitudes HTTP del frontend, mientras que los servicios implementan la lógica del negocio y acceden a los datos almacenados

en una base de datos relacional (PostgreSQL). Se utiliza Hibernate como ORM para interactuar con la base de datos y realizar operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) mediante la tecnología JPA (Java Persistence API).

La comunicación entre el frontend y el backend se realiza a través de una API RESTful, utilizando solicitudes HTTP estándar como GET, POST, PUT y DELETE. El frontend realiza estas solicitudes al backend para obtener o enviar datos, y el backend procesa las solicitudes y devuelve respuestas al frontend en formato JSON. De esta manera, se asegura una comunicación eficiente y una actualización dinámica de la interfaz de usuario con los datos obtenidos.

La elección de estas tecnologías y enfoques de diseño permite una arquitectura robusta, modular y escalable. El uso de TypeScript y Java proporciona una programación segura y estructurada, mientras que Angular y Spring Boot ofrecen una amplia gama de herramientas y funcionalidades para el desarrollo de aplicaciones web modernas y eficientes. La persistencia de datos en una base de datos relacional facilita el almacenamiento y recuperación de información de manera consistente y confiable.

7.7. Estructura del código

7.7.1. Frontend

Se describen los archivos más importantes del proyecto:

Tabla 7.2: Estructura del código frontend

Archivo/Directorio	Descripción
package.json	Archivo de configuración de npm que contiene información sobre el proyecto y las dependencias.
package-lock.json	Archivo generado por npm para registrar las versiones exactas de las dependencias instaladas.
README.md	Archivo de documentación del proyecto que proporciona información e instrucciones.
src/	Directorio raíz del código fuente de la aplicación Angular.
src/app/	Directorio que contiene el código relacionado con la aplicación Angular.
src/app/app.component.css	Archivo CSS con estilos específicos del componente principal de la aplicación.
src/app/app.component.html	Archivo HTML que define la plantilla del componente principal de la aplicación.
src/app/app.component.ts	Archivo TypeScript con la lógica del componente principal de la aplicación.

Continúa en la siguiente página

Tabla 7.2 – Continuación de la página anterior

Archivo/Directorio	Descripción
src/app/app.module.ts	Archivo TypeScript que define y configura el módulo principal de la aplicación.
src/app/app-routing.module.ts	Archivo TypeScript que define las rutas y la navegación de la aplicación.
src/app/components/	Directorio que contiene los componentes de la aplicación.
src/app/components/post-form/	Directorio que contiene los archivos relacionados con el componente de formulario de publicación.
src/app/components/post-form/post-form.component.html	Archivo HTML que define la plantilla del componente de formulario de publicación.
src/app/components/post-form/post-form.component.ts	Archivo TypeScript con la lógica del componente de formulario de publicación.
src/app/components/post-list/	Directorio que contiene los archivos relacionados con el componente de lista de publicaciones.
src/app/components/post-list/post-list.component.html	Archivo HTML que define la plantilla del componente de lista de publicaciones.

Continúa en la siguiente página

Tabla 7.2 – Continuación de la página anterior

Archivo/Directorio	Descripción
<code>src/app/components/post-list/post-list.component.ts</code>	Archivo TypeScript con la lógica del componente de lista de publicaciones.
<code>src/app/model/</code>	Directorio que contiene los archivos de modelos de datos.
<code>src/app/model/post.model.ts</code>	Archivo TypeScript que define la estructura y propiedades de un objeto de publicación.
<code>src/app/services/</code>	Directorio que contiene los archivos de servicios.
<code>src/app/services/pst.service.ts</code>	Archivo TypeScript que proporciona métodos para interactuar con la API y realizar operaciones de publicaciones.
<code>src/favicon.ico</code>	Archivo de icono que se muestra en la pestaña del navegador.
<code>src/index.html</code>	Archivo HTML principal de la aplicación que se carga inicialmente en el navegador.
<code>src/main.ts</code>	Archivo TypeScript que es el punto de entrada de la aplicación Angular.
<code>src/polyfills.ts</code>	Archivo TypeScript que carga las bibliotecas y características necesarias para la compatibilidad con navegadores antiguos.

Continúa en la siguiente página

Tabla 7.2 – Continuación de la página anterior

Archivo/Directorio	Descripción
src/styles.css	Archivo CSS que contiene estilos globales aplicados a toda la aplicación.

7.7.2. Backend

Se describen los archivos más importantes del proyecto:

Archivo/Directorio	Descripción
<code>pom.xml</code>	Archivo de configuración de Maven que contiene la configuración y las dependencias del proyecto.
<code>src/</code>	Directorio raíz del código fuente.
<code>src/main/</code>	Directorio principal del código fuente de la aplicación.
<code>src/main/java/</code>	Directorio que contiene el código fuente en Java.
<code>src/main/java/com/frontend/springboot/</code>	Directorio base del paquete Java del proyecto.
<code>src/main/java/com/frontend/springboot/Application.java</code>	Archivo Java que contiene la clase principal con el método <code>main</code> que inicia la aplicación Spring Boot.
<code>src/main/java/com/frontend/springboot/controller/</code>	Directorio que contiene los controladores de la aplicación.
<code>src/main/java/com/frontend/springboot/controller/PostsController.java</code>	Archivo Java que contiene el controlador para las operaciones relacionadas con los posts.
<code>src/main/java/com/frontend/springboot/model/</code>	Directorio que contiene los modelos de datos de la aplicación.
<code>src/main/java/com/frontend/springboot/model/Post.java</code>	Archivo Java que define el modelo de datos para la entidad <code>Post</code> .
<code>src/main/java/com/frontend/springboot/repository/</code>	Directorio que contiene los repositorios para acceder a los datos.
<code>src/main/java/com/frontend/springboot/repository/PostRepository.java</code>	Archivo Java que define la interfaz del repositorio para la entidad <code>Post</code> .
<code>src/main/java/com/frontend/springboot/service/</code>	Directorio que contiene los servicios de la aplicación.
<code>src/main/java/com/frontend/springboot/service/PostService.java</code>	Archivo Java que define la lógica del servicio para las operaciones relacionadas con los posts.
<code>src/main/resources/</code>	Directorio que contiene los recursos de la aplicación.
<code>src/main/resources/application.properties</code>	Archivo de propiedades de la aplicación, utilizado para configurar la aplicación Spring Boot.

Tabla 7.3: Estructura del código backend

Capítulo 8

Plan de Pruebas, Capacitación, Implantación y Puesta en Marcha

8.0.1. Plan de Pruebas

El plan de pruebas tiene como objetivo garantizar la calidad y la funcionalidad del sistema "Hospital-Familia". Como parte del enfoque iterativo e incremental del proyecto, se llevarán a cabo pruebas en cada etapa del desarrollo para identificar y corregir posibles problemas en las funcionalidades implementadas.

8.0.2. Objetivos de las Pruebas

El objetivo principal de las pruebas en el proyecto *Hospital-Familia* es garantizar que el sistema cumpla con los siguientes criterios:

1. Funcionalidad: Todas las funcionalidades relacionadas con la gestión de pacientes y sus familiares deben operar de acuerdo con los requisitos especificados.
2. Usabilidad: La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar para que el personal del hospital pueda acceder y utilizar la información sin dificultades.
3. Seguridad: El acceso a la información de los pacientes y sus familiares debe estar restringido a usuarios autorizados.

4. Rendimiento: El sistema debe responder rápidamente y manejar cargas de trabajo típicas sin retrasos significativos.

Diseñar casos de prueba: Se deben diseñar casos de prueba que cubran diferentes escenarios, como la creación de nuevos pacientes, la asignación de familiares, la búsqueda de información de pacientes, la actualización de registros, etc. Estos casos de prueba deben abarcar todas las funcionalidades clave del sistema.

Realizar pruebas en cada iteración: En cada iteración del desarrollo, se llevarán a cabo pruebas para las funcionalidades implementadas en esa iteración. Esto implica tanto pruebas unitarias como pruebas de integración para asegurarse de que las nuevas funcionalidades se integren correctamente con las existentes.

Automatizar pruebas cuando sea posible: Se implementarán pruebas unitarias automatizadas para las funcionalidades que puedan ser evaluadas de manera automatizada. Esto incluiría la creación de pruebas para componentes reutilizables y servicios del sistema.

Recopilar y analizar resultados: Después de cada iteración, el equipo de pruebas recopilará y analizará los resultados de las pruebas. Se registrarán los problemas encontrados y se evaluará la efectividad de las pruebas realizadas.

Retroalimentación y mejora continua: Se proporcionará retroalimentación al equipo de desarrollo sobre los resultados de las pruebas. Se tomarán medidas correctivas para abordar los problemas identificados y se realizarán mejoras en las funcionalidades según las necesidades del proyecto.

Validación con el cliente: Se involucrará al cliente en la etapa de pruebas para que proporcione comentarios sobre la funcionalidad y la usabilidad del sistema. La validación del cliente ayudará a asegurar que el producto final cumpla con los requisitos y expectativas establecidos.

8.1. Plan de Capacitación

Durante la fase de capacitación del proyecto “Software Hospital-Familia,”se llevaron a cabo actividades de formación dirigidas al personal de salud, al administrador y a los tutores que usarían el sistema como prueba. El objetivo principal de esta capacitación fue familiarizar a los usuarios con el funcionamiento del software y proporcionarles las habilidades necesarias para desempeñar sus funciones de manera eficiente y efectiva. A continuación, se detallan las actividades de capacitación realizadas:

8.1.1. Capacitación para el Administrador:

- Fecha: 21-07-2023
- Duración: 30 minutos
- Plataforma de reunión virtual: Meet

El administrador del software recibió una capacitación personalizada, que abordó los siguientes temas:

- Funciones y privilegios del administrador en el sistema.
- Proceso para agregar nuevo personal médico autorizado, pacientes autorizados y tutores autorizados.
- Navegación en el sitio y familiarización con las diferentes secciones relevantes.
- Presentación y explicación detallada del manual de usuario con todas las funcionalidades relacionadas con el rol de administrador.

8.1.2. Capacitación para el Personal de Salud:

- Fecha: 21-07-2023
- Duración: 30 minutos

- Plataforma de reunión virtual: Meet

El personal de salud recibió una capacitación virtual, en la que se cubrieron los siguientes temas:

- Funciones y tareas que realizará el personal de salud en el sistema.
- Proceso para agregar nuevo personal médico autorizado, pacientes autorizados y tutores autorizados.
- Navegación en el sitio y demostración práctica sobre cómo crear una ubicación, asignar una ubicación y crear un hito dentro del sistema.
- Proceso para cambiar el estado del paciente y asignar un tutor a un paciente.
- Uso de la sección de chat directo con los tutores.
- Explicación completa del manual de usuario con todas las funcionalidades relevantes para el personal de salud.

Cada capacitación incluyó una demostración en vivo del software, lo que permitió a los participantes interactuar directamente con el sistema y aclarar dudas en tiempo real. Además, se proporcionaron manuales de usuario para que los usuarios pudieran revisar y reforzar sus conocimientos después de la capacitación.

8.1.3. Capacitación para los Tutores:

- Fechas: 21-07-2023 – 24-07-2023
- Duración: 10 min
- Modalidad: Demostración Presencial

Los tutores, quienes utilizaron el sistema como prueba, recibieron una capacitación a través de una demostración presencial, enfocada en los siguientes aspectos:

- Funciones y acciones que realizarán los tutores en el sistema.
- Demostración práctica sobre cómo ver el estado del paciente, los hitos más relevantes y la ubicación del paciente.
- Uso de la sección de chat directo con el personal de salud.
- Presentación detallada del manual de usuario con todas las funcionalidades relevantes para los tutores.

La capacitación con demostración presencial permitió una interacción más directa entre el formador y los tutores, brindando la oportunidad de resolver dudas de manera inmediata y proporcionar una experiencia práctica en el uso del software. La presencia física también facilitó el establecimiento de un ambiente de aprendizaje colaborativo, permitiendo a los tutores compartir sus comentarios y experiencias en tiempo real. Se garantizó que todos los tutores tuvieran acceso adecuado al software durante la sesión de capacitación, lo que les permitió interactuar directamente con el sistema y familiarizarse con su funcionamiento.

La realización de esta actividad de capacitación con demostración presencial contribuyó significativamente a la preparación para la implantación y puesta en marcha exitosa del software Hospital-Familia, asegurando que los tutores estén debidamente preparados para utilizar el sistema de manera efectiva.

8.2. Implantacion

Durante la fase de implantación del proyecto "Implementación del Software Hospital-Familia," se ha determinado que el sistema Hospital-Familia es externo a cualquier sistema incorporado actualmente en el hospital, aunque está diseñado para complementar y mejorar la gestión general de la atención médica. Si bien en esta etapa se implementará el software de forma independiente, se tiene en cuenta la posibilidad de una futura integración con el sistema que ya se utiliza en el hospital.

8.2.1. Razones para la implementación independiente:

- Evaluación inicial: En una etapa temprana del proyecto, se llevó a cabo una evaluación detallada de los sistemas existentes en el hospital. Debido a la naturaleza específica y las características únicas del software Hospital-Familia, se decidió implementarlo de manera independiente para asegurar una transición suave y una funcionalidad óptima desde el inicio.
- Agilidad en la implantación: Optar por una implementación independiente permitió un proceso más ágil y enfocado en las necesidades específicas del software Hospital-Familia y los usuarios involucrados. Esto redujo los tiempos de despliegue y facilitó la adaptación del personal a la nueva herramienta.
- Evitar complejidades técnicas: La integración con un sistema ya existente podría presentar desafíos técnicos, como la compatibilidad de datos y la interoperabilidad. La implementación independiente brindó la oportunidad de desarrollar una base sólida para el software Hospital-Familia antes de explorar posibles integraciones futuras.

8.3. Puesta en Marcha del Proyecto:

- Preparativos finales: Antes de la puesta en marcha, se llevaron a cabo pruebas exhaustivas del software Hospital-Familia para asegurar su correcto funcionamiento. Se realizaron ajustes y correcciones necesarias, y se revisó la infraestructura para garantizar su estabilidad.
- Capacitación final: Todo el personal de salud, el administrador y los tutores recibieron una capacitación completa sobre el uso del sistema Hospital-Familia. Se enfocó en las tareas específicas de cada rol, asegurando que estuvieran preparados para trabajar con la herramienta.
- Activación del sistema: En la fecha acordada, se puso en funcionamiento oficial-

mente el sistema Hospital-Familia, estando disponible para su uso en el entorno de producción, listo para brindar soporte en la gestión de pacientes y tutores.

- Comunicación interna y externa: Se informó a una parte del personal del hospital sobre la puesta en marcha del software, explicando su importancia y los beneficios que aportaría a la atención médica. También se comunicó a los tutores seleccionados en la fase de prueba, asegurando su participación activa.
- Monitoreo y seguimiento: Se estableció un proceso de monitoreo continuo durante la semana de funcionamiento.

Capítulo 9

Análisis de la ansiedad

En esta sección, se presentan los resultados obtenidos mediante una encuesta diseñada para medir el nivel de ansiedad de los tutores antes y después de la implementación del software Hospital-Familia. Se detalla la metodología utilizada para la recolección de datos y se analizan los resultados con el objetivo de evaluar el impacto del sistema en la ansiedad de los participantes.

9.1. Contexto de la Ansiedad en Familiares de Pacientes Hospitalizados

Cuando un paciente se ve sometido a una hospitalización, el círculo de mayor confianza y vínculo emocional podría verse afectado pudiendo experimentar diversa sintomatología emocional, en estos casos, se requiere de cuidados, atención e información oportuna (?). Uno de los síntomas que podrían presentar las personas cercanas al paciente, se podrían vincular con la ansiedad, la cual se define como un estado complicado y displacentero, que provoca sensaciones de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, manifestados en una tensión emocional que podría estar acompañada de un correlato somático (?). Estudios indican que los familiares de un paciente recién ingresado, aparte de sufrir ansiedad, pueden experimentar desorganización y la necesidad

de ayuda, especialmente durante las primeras 24 horas posteriores al ingreso (?). En este periodo, producto del estado emocional, familiares podrían ser incapaces de recibir adecuadamente la información (?). En este sentido, “Hospital Familia”, podría ser una herramienta útil que permita reducir sintomatología ansiosa ya que otorga información inmediata sobre aspectos que con frecuencia son de interés de los familiares o amigos cercanos.

9.2. Instrumentos a Utilizar

La Escala de Ansiedad de Beck (BAI) (?), ha sido ampliamente utilizada para evaluar ansiedad, siendo una herramienta que cumple con parámetros psicométricos adecuados para ser utilizado en investigación científica (?). La escala cuenta con 21 preguntas de tipo Likert con una valoración de 0 a 3, donde a mayor puntaje se asocia a una mayor gravedad. La puntuación total de los ítems oscila en un rango de 0-63. De esta forma el puntaje obtenido permite conocer la categoría diagnóstica. Entre 0-21 “Ansiedad muy baja”; entre 22-35 “Ansiedad moderada”; más de 36 “Ansiedad severa”. La adaptación de la Escala de Ansiedad de Beck (BAI) para nuestro estudio consistió en utilizar 15 preguntas, las cuales se calificaron con una valoración de 0 a 3, reflejando el grado de molestia o afectación experimentada por los tutores. La puntuación total se obtiene sumando las puntuaciones de cada pregunta, y los puntajes obtenidos se clasificaron de la siguiente manera:

Valor	Nivel de Ansiedad
0	No he experimentado molestia o afectación
1	He experimentado una leve molestia o afectación
2	He experimentado una moderada molestia o afectación
3	He experimentado una alta molestia o afectación

Tabla 9.1: Escala de Puntuación para Medir la Ansiedad

Se muestra la clasificación de los niveles de ansiedad según la puntuación total obtenida en la adaptación de la Escala de Ansiedad de Beck (BAI). Los tutores que obtuvieron una puntuación de 0 a 9 presentan una ansiedad leve, mientras que aquellos con puntuaciones de 10 a 19 experimentan una ansiedad moderada. Si la puntuación es igual o mayor a 20, se sugiere buscar ayuda profesional, ya que se considera una ansiedad grave que podría estar afectando significativamente el bienestar y el funcionamiento diario de las personas.

Puntuación Total	Nivel de Ansiedad
0-9	Ansiedad leve
10-19	Ansiedad moderada
20 o más	Ansiedad grave - Buscar ayuda

Tabla 9.2: Clasificación de Niveles de Ansiedad

La escala de puntuación presentada anteriormente nos permite evaluar el nivel de ansiedad experimentado por los familiares o personas cercanas a un paciente hospitalizado. A continuación, se encuentran las preguntas que forman parte de esta escala y que permiten medir diferentes aspectos relacionados con la ansiedad en este contexto específico:

Preguntas:
¿Ha tenido dificultad para mantener la calma mientras su familiar se encuentra hospitalizado?
¿Ha experimentado dificultades para respirar o una sensación de agobio debido a la situación de su familiar en el hospital?
¿Ha sentido una sensación de inquietud o nerviosismo al pensar en el estado de salud de su familiar?
¿Ha experimentado temblores o sensaciones de nervios en relación con la hospitalización de su familiar?
¿Se ha sentido mareado o desorientado por la preocupación y el estrés relacionado con la situación de su familiar?
¿Ha experimentado latidos cardíacos acelerados o fuertes debido a la preocupación por su familiar en el hospital?
¿Ha tenido dolores de cabeza debido a la ansiedad o estrés relacionado con la situación de su familiar?
¿Ha tenido problemas para respirar adecuadamente a causa de la preocupación o angustia sobre la salud de su familiar?
¿Se ha sentido desconectado de sí mismo o del entorno debido a la situación estresante de tener un familiar como paciente en el hospital?
¿Ha tenido dificultades para concentrarse o enfocarse en otras actividades debido a las preocupaciones sobre la situación de su familiar en el hospital?
¿Ha tenido dificultades para dormir adecuadamente debido a la ansiedad o preocupación sobre la condición de su familiar?
¿Ha tenido dificultades para mantener una alimentación adecuada a causa del estrés o preocupación por su familiar en el hospital?
¿Ha tenido miedo de que la situación de su familiar empeore o de enfrentar

9.3. Evaluación del Impacto

Tras conseguir la adaptación del instrumento, se aplicó la escala a 11 personas elegidas entre los familiares que se encontraban presente en el Hospital y que además contaban con un familiar hospitalizado. La muestra fue debidamente informada sobre los objetivos del proyecto, dando su consentimiento para participar del estudio. La escala se aplicó en dos oportunidades, previo al uso del sistema (H-F) y posterior al uso de este. En cuanto a los resultados, se obtuvo que, previo al uso los sujetos puntuaron en promedio 23,72 y posterior al uso puntuaron en promedio 17,45, por lo que se redujeron los niveles de ansiedad. A pesar de aquello, se desconoce si estas diferencias resultan estadísticamente significativas para atribuir las exclusivamente a la utilización del sistema, abriéndose puerta a futuras investigaciones que pretendan medir en mayor escala el impacto de la aplicación, siendo necesario ampliar el número de muestra. A continuación se detallan las puntuaciones:

Participante	Puntuación Pre-Uso	Puntuación Post-Uso
Sujeto 1	30	15
Sujeto 2	27	13
Sujeto 3	12	15
Sujeto 4	33	16
Sujeto 5	28	14
Sujeto 6	29	13
Sujeto 7	20	18
Sujeto 8	16	21
Sujeto 9	22	25
Sujeto 10	25	22
Sujeto 11	19	20

Tabla 9.4: Resultados de la Escala de Ansiedad Modificada

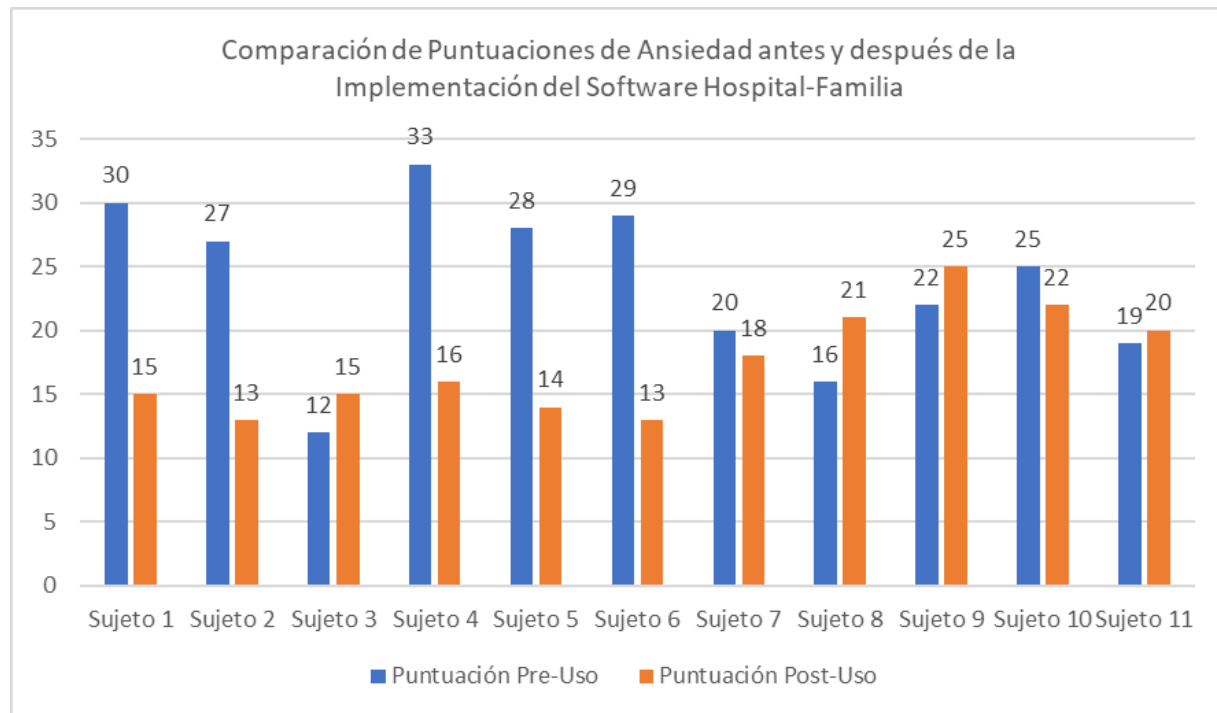


Figura 9.1: Grafico resultados encuesta

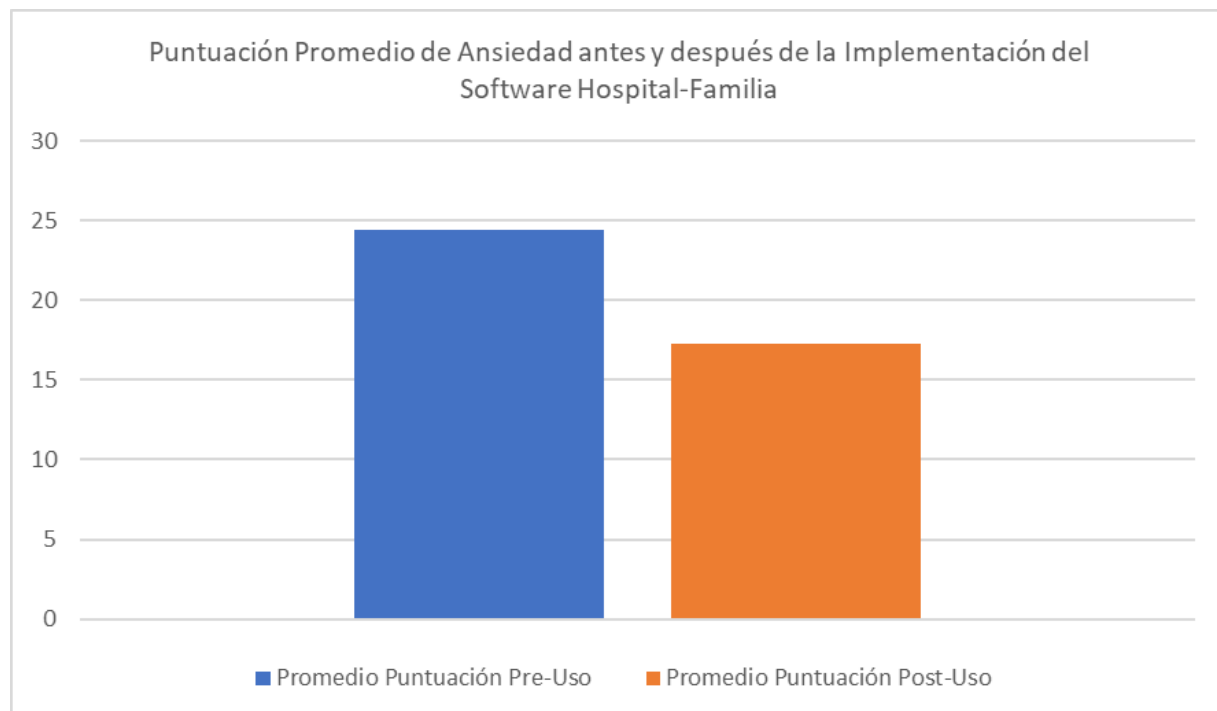


Figura 9.2: Grafico promedio resultados

Capítulo 10

Conclusiones

10.1. Resultados obtenidos

Durante el desarrollo del proyecto "Hospital-Familia", se llevaron a cabo pruebas exhaustivas para evaluar su funcionamiento y efectividad. Los resultados obtenidos a través de la encuesta diseñada para medir el nivel de ansiedad de los tutores antes y después de la implementación del sistema mostraron una a la reducción de la ansiedad en la mayoría de los participantes. Los datos recolectados de 11 sujetos de prueba indicaron que, en promedio, la puntuación de ansiedad antes del uso de "Hospital-Familia" era de 24.5, mientras que después del uso del sistema, la puntuación promedio disminuyó a 17.27.

10.2. Comprobación

La hipótesis planteada al inicio del proyecto, sostenía que la implementación de "Hospital-Familia" contribuiría a mejorar la comunicación entre los familiares y/o cercanos con el personal de salud. También, se esperaba reducir los niveles de ansiedad en los familiares de pacientes hospitalizados. A partir de lo anterior y en base a los resultados, se acepta la hipótesis de investigación. Los resultados del instrumento que se utilizó para evaluar los niveles de ansiedad, en esta oportunidad respaldan la efec-

tividad del sistema, ya que posterior a la administración hubo una reducción en las puntuaciones que discriminan ansiedad. Por lo tanto, la aplicación web ha demostrado ser una herramienta eficiente para entregar información oportuna y comprensible sobre el estado de salud de los pacientes, lo que ha ayudado a los familiares a sentirse más informados y tranquilos durante la hospitalización de sus seres queridos.

10.3. Conclusión general

El proyecto "Hospital-Familia" ha logrado alcanzar sus objetivos específicos de mejorar la comunicación entre los familiares y el personal de salud, proporcionando información clínica y administrativa relevante de manera eficiente, y reducir los niveles de ansiedad en los familiares de pacientes hospitalizados. La implementación exitosa de la aplicación web ha demostrado su utilidad en el contexto del Hospital de Florida de Concepción. Los resultados obtenidos respaldan la relevancia de "Hospital-Familia" como una herramienta que facilita la comprensión de datos médicos, la toma de decisiones informadas y el apoyo emocional a los familiares y acompañantes de pacientes hospitalizados.

10.4. Aporte al campo o disciplina

El proyecto "Hospital-Familia" ha realizado una contribución al campo de la atención médica y la comunicación con los familiares de pacientes hospitalizados. La aplicación web ha demostrado que puede mejorar la experiencia de los familiares durante la hospitalización, ya que la reducción en los niveles de ansiedad, podrían estar asociados con una mayor sensación de apoyo y control sobre la situación. Además, la metodología utilizada para el desarrollo del sistema, basada en un enfoque iterativo e incremental, podría servir como un modelo para futuros proyectos en el ámbito de la salud y la tecnología. La combinación de pruebas exhaustivas, retroalimentación constante del personal de salud y los usuarios finales, y ajustes continuos ha demostrado

ser eficaz para lograr un producto final que satisfaga las necesidades reales de los usuarios. En síntesis, el proyecto "Hospital-Familia" ha demostrado su potencial para mejorar la experiencia de los familiares de pacientes hospitalizados otorgando conocimientos y lecciones para la mejora de la comunicación y el apoyo emocional en el contexto hospitalario.

10.5. Trabajo a futuro

En un principio, se abre la posibilidad de evaluar los niveles de ansiedad en mayor cantidad de participantes utilizando diferentes centros de salud, apuntando a lograr indicadores que permitan una proyección mas amplia. En consecuencia, se podría saber si el sistema "Hostpital-Familia" no solamente es útil en el Hospital de Florida Concepción, sino que en más centros de salud. Por otra parte, se vislumbra la posibilidad de integrar el sistema "Hospital-Familia" con sistemas hospitalarios ya establecidos en instituciones de salud. La integración permitiría un intercambio de información relevante entre el personal de salud y los familiares de pacientes hospitalizados. Al vincular "Hospital-Familia" con los sistemas de gestión médica y administrativa existentes, los familiares podrían acceder a datos clínicos actualizados, programación de citas y resultados de pruebas en tiempo real, mejorando así la coordinación y la comprensión de la condición del paciente. La interoperabilidad de los sistemas y la colaboración con proveedores serían esenciales para lograr una implementación exitosa y enriquecer aún más la experiencia de los familiares durante la atención médica hospitalaria.

Referencias

- [ang] Angular.js. <https://angularjs.org/>.
- [bal] Balsamiq. <https://balsamiq.com/>.
- [3] Git. <https://git-scm.com/>.
- [4] Github desktop. <https://desktop.github.com/>.
- [chr] Google chrome. <https://www.google.com/chrome/>.
- [luc] Lucid chart. <https://www.lucidchart.com/>.
- [edg] Microsoft edge. <https://www.microsoft.com/en-us/edge>.
- [fir] Mozilla firefox. <https://www.mozilla.org/en-US/firefox/>.
- [nod] Node.js. <https://nodejs.org/>.
- [ove] Overleaf. <https://www.overleaf.com/>.
- [pos] Postgresql. <https://www.postgresql.org/>.
- [pow] Power designer. <https://www.sap.com/products/powerdesigner-data-modeling-tools.html>.
- [tal] talent. <https://cl.talent.com/salary?job=ingeniero+civil+informatica>.
- [vsc] Visual studio code. <https://code.visualstudio.com/>.
- [win] Windows 10. <https://www.microsoft.com/windows/>.
- [wor] Word. <https://www.microsoft.com/word/>.
- [17] Beck, A., Epstein, N., Brown, G., and Steer, R. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 56:893–897.
- [18] Chidiebere Okechukwu, E., Tibaldi, L., and La Torre, G. (2020). The impact of covid-19 pandemic on mental health of nurses. *La Clinica terapeutica*, 171(5):e399–e400.

- [19] Engel, M. et al. (2022). Title of the article. *Journal Name*, Volume Number(Issue Number):Page Numbers.
- [20] Hagihara, A. and Tarumi, K. (2007). Association between physicians' communicative behaviors and judges' decisions in lawsuits on negligent care. *Health Policy*, 83(2-3):213–222.
- [21] Honig, K. and Gündel, H. (2016). Angehörige auf der intensivstation : (un)befriedigte bedürfnisse [relatives in intensive care units: (un)satisfied needs]. *Der Nervenarzt*, 87(3):269–275.
- [22] Iterative and incremental development (2023). Wikipedia.
- [23] Ranjan, P., Kumari, A., and Chakrawarty, A. (2015). How can doctors improve their communication skills? *Journal of Clinical and Diagnostic Research*, 9(3):JE01–JE4.
- [VALPARAISO] VALPARAISO, P. U. C. D. Módulo de hospitalización para sistema de información hospitalario centralizado armada de chile. http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-0500/UCI0931_01.pdf.

Apéndice A

Apendices

A.1. Inventario de Ansiedad de Beck (BAI)

El Inventario de Ansiedad de Beck (Beck Anxiety Inventory o BAI) es una herramienta de evaluación diseñada para medir la gravedad de la ansiedad en adultos y adolescentes. Fue desarrollado por Aaron T. Beck y otros colaboradores y se basa en la teoría cognitiva de la ansiedad. El cuestionario fue publicado por primera vez en 1988.

A.1.1. Breve biografía de Aaron T. Beck

- **Nombre:** Aaron Temkin Beck
- **Nacimiento:** 18 de julio de 1921 (Providence, Rhode Island, Estados Unidos)
- **Profesión:** Psiquiatra y psicoterapeuta
- **Contribuciones:** Se le considera el padre de la terapia cognitiva, habiendo desarrollado la Terapia Cognitiva (también conocida como Terapia Cognitivo-Conductual o TCC) y ha realizado importantes investigaciones en el campo de la psicología clínica.

A.1.2. Descripción del Inventario de Ansiedad de Beck (BAI)

El BAI consta de 21 preguntas que evalúan los síntomas de ansiedad. Cada ítem o pregunta del cuestionario describe un síntoma común de ansiedad, y el individuo debe calificar cuánto ha experimentado cada síntoma durante la última semana. Las respuestas se califican en una escala de 0 a 3, con los siguientes valores:

- 0: No he experimentado este síntoma.
- 1: Leve. Ocasionalmente me ha ocurrido.
- 2: Moderado. A menudo me ha ocurrido.
- 3: Grave. Casi siempre me ha ocurrido.

El rango total de puntuación en el BAI oscila entre 0 y 63, donde una puntuación más alta indica niveles más elevados de ansiedad.(17)

A.1.3. Preguntas originales del Inventario de Ansiedad de Beck (BAI)

1. Noto palpitaciones o latidos del corazón.
2. Me siento sin aliento.
3. Me siento asustado sin razón.
4. Tiemblo sin razón aparente.
5. Me siento mareado o tengo desmayos.
6. Siento que me voy a desmayar.
7. Me preocupo por situaciones en las que podrían sobrevenirme pánico y hacer el ridículo.
8. Siento miedo sin razón alguna.

9. Me preocupo por situaciones en las que podrían sobrevenirme ataques de pánico y hacer el ridículo.
10. Me siento inseguro/a.
11. Tengo sensaciones de frío en las extremidades (manos, pies).
12. Siento palpitaciones aunque esté tranquilo/a.
13. Me siento nervioso/a.
14. Tengo miedo a las situaciones en las que podrían sobrevenirme pánico y no poder escapar.
15. Tengo miedo a perder el control.
16. Me siento atrapado/a.
17. Tengo miedo a desmayarme.
18. Siento que no puedo respirar con facilidad.
19. Me preocupo demasiado por cosas insignificantes.
20. Me siento inquieto/a.
21. Me preocupo por no poder relajarme.

A.1.4. Referencia bibliográfica del Inventario de Ansiedad de Beck (BAI)

Es importante mencionar que el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) es una herramienta de autoinforme ampliamente utilizada en investigación y en la práctica clínica para evaluar la gravedad de los síntomas de ansiedad. Sin embargo, siempre se debe utilizar con precaución y considerar que los resultados obtenidos a través de este cuestionario no deben utilizarse como diagnóstico definitivo, sino como una herramienta de apoyo en la evaluación clínica.

A.2. Certificado de Implementación de Software

En el proceso de implementación de un proyecto, uno de los aspectos más importantes es asegurar que se haya cumplido con todos los objetivos y requerimientos establecidos. La entrega de un certificado que avale la correcta implementación del proyecto es un paso crucial para demostrar que se han alcanzado los resultados esperados y que se ha cumplido con los estándares de calidad establecidos.

El presente documento tiene como propósito describir el proceso de entrega del certificado que avala la implementación exitosa del proyecto [nombre del proyecto]. A lo largo de esta introducción, se detallarán los criterios utilizados para evaluar la implementación, así como los procedimientos seguidos para asegurar la integridad y veracidad de los resultados obtenidos.

Este certificado no solo es un reconocimiento formal del trabajo realizado por el equipo de implementación, sino que también constituye una herramienta de respaldo para el cliente o la entidad que financió el proyecto, proporcionándoles la tranquilidad de que se han cumplido con sus expectativas y que los objetivos planteados han sido alcanzados con éxito.

A lo largo del documento, se presentarán las etapas clave del proceso de implementación, los indicadores utilizados para medir el progreso y el logro de los resultados, así como la evaluación final que dio lugar a la entrega del certificado. Además, se destacarán las lecciones aprendidas y las recomendaciones para futuros proyectos, con el fin de enriquecer y mejorar el proceso de implementación en proyectos posteriores.

La entrega del certificado que avala la correcta implementación del proyecto es un hito significativo que marca el final de una etapa y el inicio de otra. Es un testimonio tangible del arduo trabajo, la dedicación y el compromiso demostrado por todos los involucrados en el proyecto. Con este certificado, se reafirma el valor y la importancia de la colaboración y el esfuerzo conjunto para alcanzar el éxito en el logro de los objetivos planteados.

CERTIFICADO DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE

El presente certificado avala que el software "Hospital-Familia" ha sido implementado con éxito en el Hospital de Florida, Concepción.

Fecha de Implementación: 24-07-2023 – 27-08-2023

Detalles del Software:

Nombre del Software: Hospital-Familia - Versión: 1.0

Desarrollador: Cristian Lagos Rodriguez

Objetivo: El software Hospital-Familia fue diseñado para mejorar la gestión de pacientes y tutores en el ámbito médico, facilitando la comunicación entre el personal de salud, los pacientes y los tutores autorizados.

Descripción de la Implementación: La implementación del software "Hospital-Familia" en el Hospital de Florida, Concepción, ha sido realizada de acuerdo con las especificaciones y requisitos acordados en el proyecto. Durante el proceso de implantación, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Evaluación y preparación: Se realizó una evaluación previa para determinar la viabilidad de la implementación en el hospital y se preparó el ambiente tecnológico para garantizar el correcto funcionamiento del software.

Personalización: El equipo técnico del Hospital de Florida, Concepción, colaboró con el desarrollador para adaptar el software a las necesidades específicas de la institución.

Capacitación: Se brindó capacitación al personal de salud, al administrador y a los tutores que usarían el sistema, con el objetivo de asegurar una correcta comprensión y uso del software.

Pruebas y ajustes: Se realizaron pruebas exhaustivas para verificar el funcionamiento adecuado del software en el entorno real del hospital. Durante esta etapa, se llevaron a cabo ajustes y mejoras para optimizar la experiencia del usuario.

Puesta en marcha: Finalmente, el software "Hospital-Familia" fue puesto en marcha en el Hospital de Florida, Concepción, y se encuentra operativo y listo para su uso por parte del personal médico y los usuarios autorizados.

Firmas de responsables:

[Nombre del Representante del Hospital]

GABRIEL ALEJANDRO PARRA PALMA
14.062.772-0

[Cargo del Representante del Hospital]

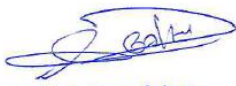
JEFE OPERACIONES Y TIC

Hospital de Florida, Concepción

El presente certificado avala la implementación exitosa del software "Hospital-Familia" en el Hospital de Florida, Concepción. Se extiende para los fines que estime conveniente.

Fecha de Emisión: [26/Julio/2023]

Nota: Este documento tiene carácter de certificación y no puede ser alterado sin previa autorización de las partes involucradas.


Gabriel Parra Palma
Encargado de Servicios
Generales y TIC
Hospital de Florida

